

微处理器原理与应用

主讲：王鹏伟

章节：1~4章

学时：16学时

Email: wangpw@sdu.edu.cn

<https://pan.baidu.com/s/1kV0cvw7>

密码请咨询学习委员



计算机发展简史



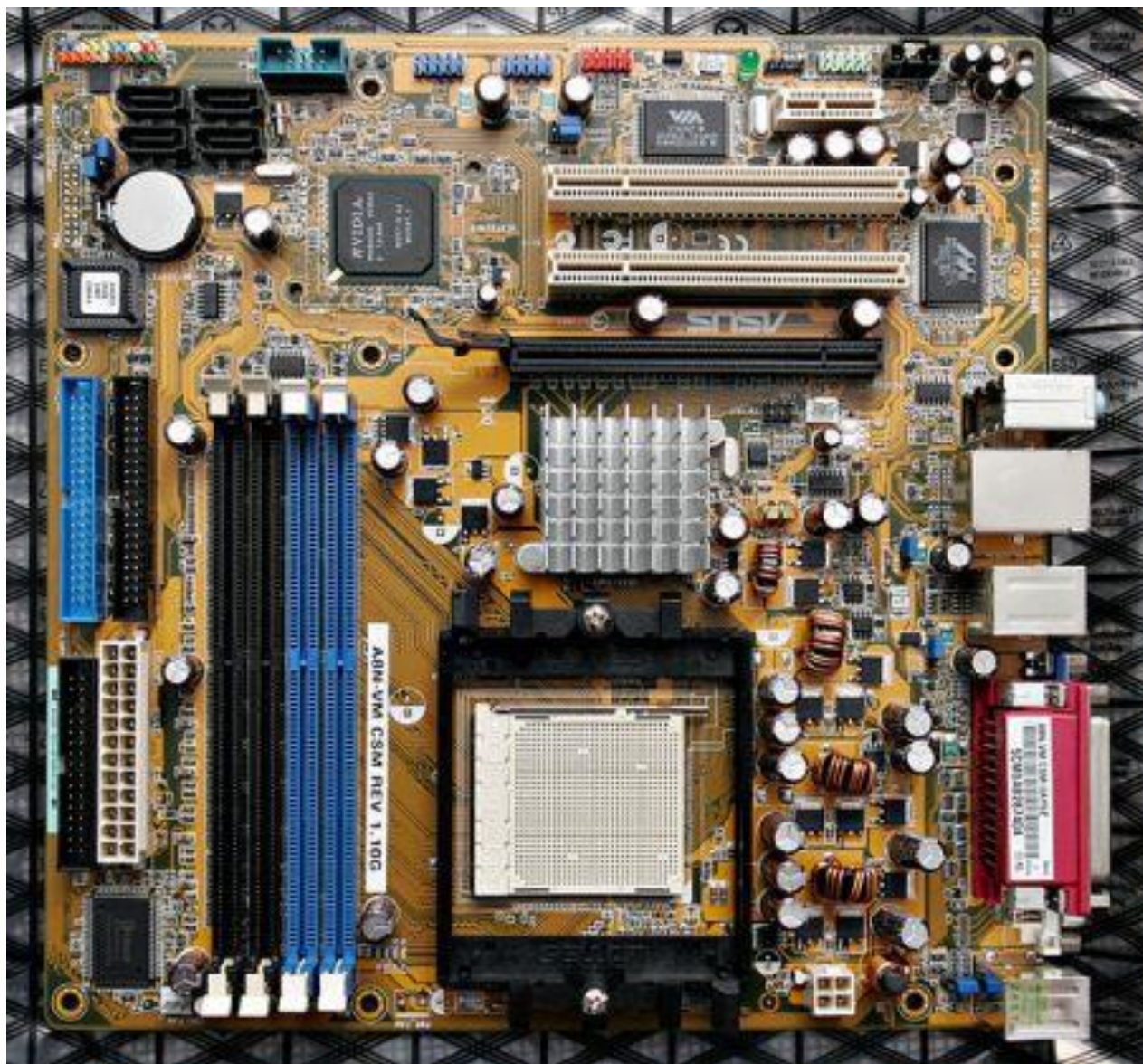
计算机发展简史

- 1946年2月15日，世界上第一台电子数字计算机在美国宾夕法尼亚大学问世，这台电子计算机叫“**ENIAC**”

一、计算机的五代变化

- **第一代**为**1946—1958年**，电子管计算机：数据处理
- **第二代**为**1958—1964年**，晶体管计算机：工业控制
- **第三代**为**1965—1970年**，中小规模集成电路计算机：小型计算机
- **第四代**为**1971—1990年**，大规模和超大规模集成电路计算机：微型计算机
- **第五代**为**1991年开始**，第五代计算机又称“知识信息处理系统”（KIPS）巨大规模集成电路计算机：单片机

计算机发展简史



中国人的智慧之光

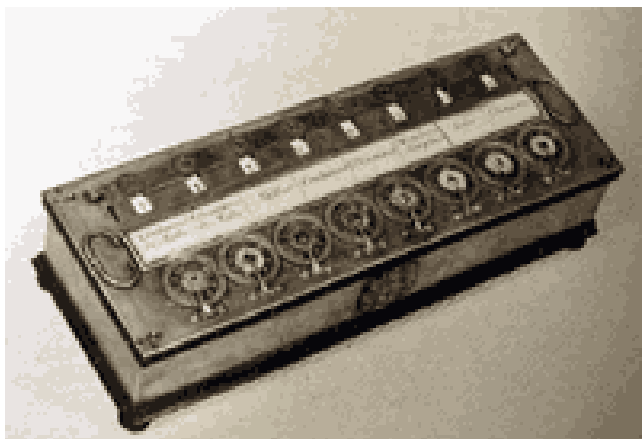
- **最古老的计算工具：算筹**

我国春秋时期出现的算筹是世界上最古老的计算工具。计算的时候摆成纵式和横式两种数字，按照纵横相间的原则表示任何自然数，从而进行加、减、乘、除、开方以及其它的代数计算。负数出现后，算筹分红黑两种，红筹表示正数，黑筹表示负数。这种运算工具和运算方法，在当时世界上是独一无二的。

- **中国人发明算盘**

随着计算技术的发展，在求解一些更复杂的数学问题时，算筹显得越来越不方便了。于是在大约六、七百年前，中国人发明了算盘，它结合了十进制计数法和一整套计算口诀并一直沿用至今，被许多人看作是最早的数字计算机。

帕斯卡加法机（1642年）

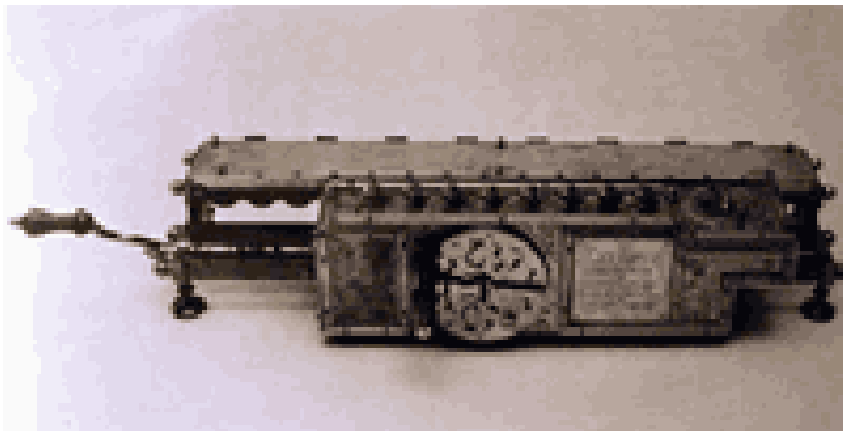


1642年，法国数学家、物理学家和思想家帕斯卡发明加法机，这是人类历史上第一台机械式计算机，其原理对后来的计算机产生了持久的影响。

帕斯卡从加法机的成功中得出结论：人的某些思维过程与机械过程没有差别，因此可以设想用机械模拟人的思维活动。

1971年瑞士人沃斯把自己发明的高级语言命名为Pascal，以表达对帕斯卡的敬意。

莱布尼兹乘法机（1673年）



1673年，德国数学家莱布尼兹发明乘法机，这是第一台可以运行完整的四则运算的计算机。据记载，莱布尼兹曾把自己的乘法机复制品送给康熙皇帝。

莱布尼兹同时还提出了“可以用机械代替人进行繁琐重复的计算工作”的伟大思想，这一思想至今鼓舞着人们探求新的计算机。

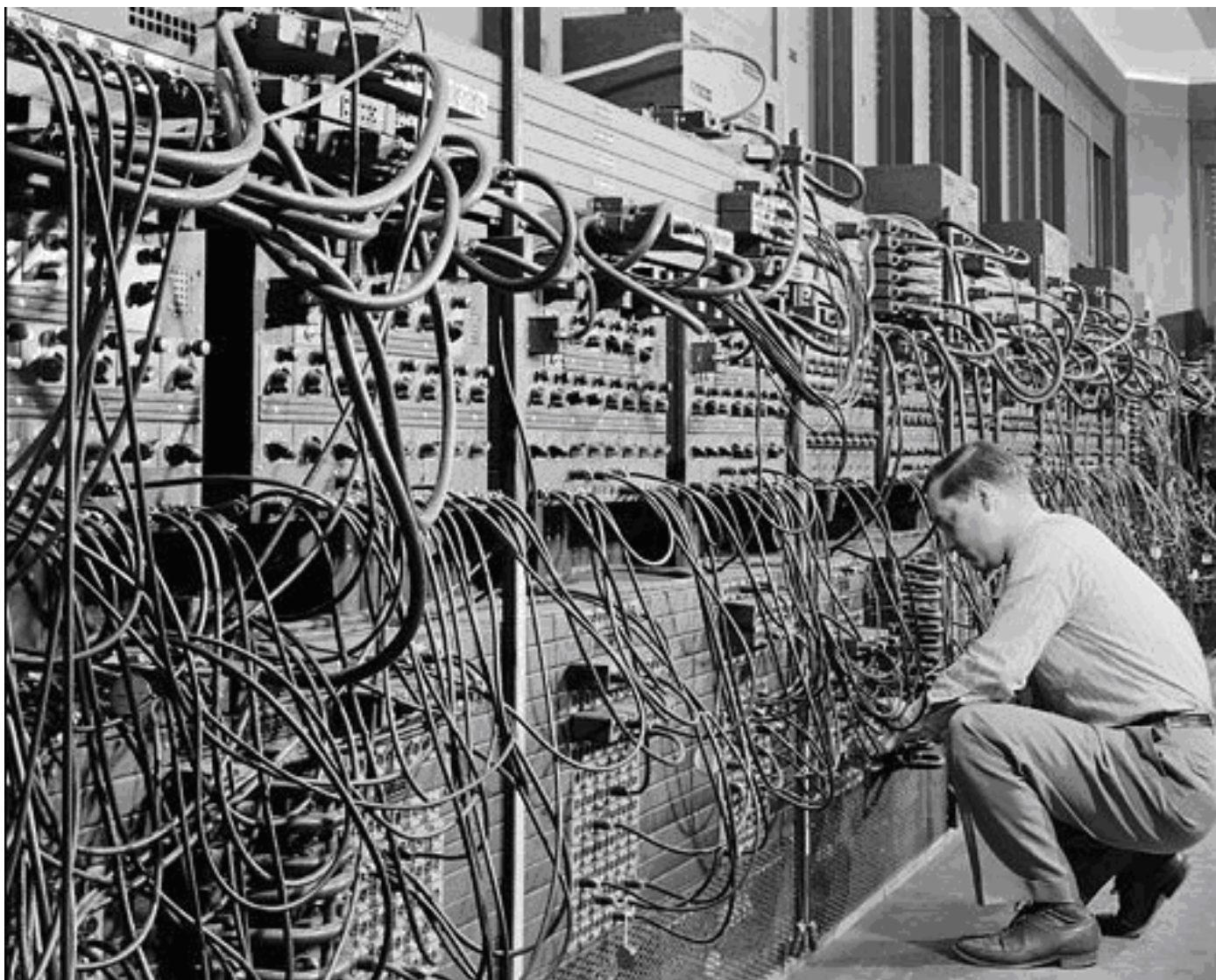
莱布尼兹认为，中国的八卦是最早的二进制计数法。在八卦图的启迪下，莱布尼兹系统地提出了二进制运算法则。

第一台“巨人”计算机

- 各国科学家对采用继电器的机电式计算机进行了大量的研制工作，1943年，英国科学家研制成功第一台“巨人”计算机，专用于破译德军密码。“巨人”算不上真正的数字电子计算机，但在继电器计算机与现代电子计算机之间起到了桥梁作用。
- 第一台“巨人”有1500个电子管，5个处理器并行工作，每个处理器每秒处理5000个字母。二战期间共有10台“巨人”在英军服役，平均每小时破译11份德军情报。



第一台电子数字计算机“埃尼阿克”（ENIAC）



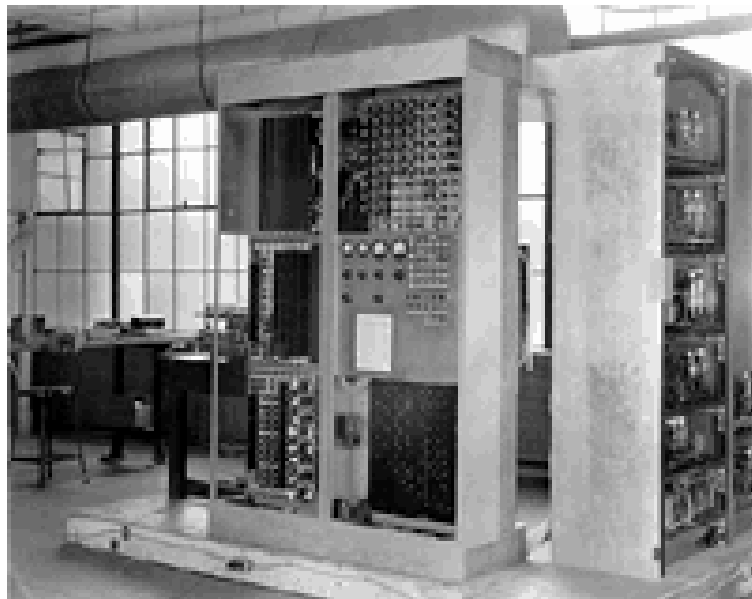
水银延迟线：史上最笨重的主存储器



水银延迟线：史上最笨重的主存储器

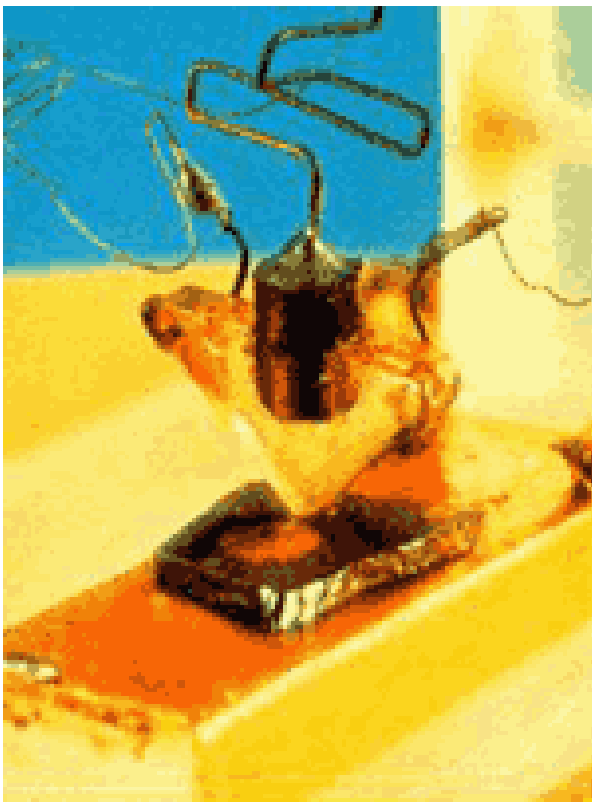
- 研制ENIAC的工程师莫齐利想到了水银延迟线（Mercury Delay Line）——二战期间为军用雷达开发的一种存储装置——作为内存。
- 将一块石头掷入水中，形成波浪，波头经过一段时间才能传播到远方某处，水银延迟线的工作原理就是这样。1951年3月，由莫齐利和埃克特设计的第一台通用自动计算机UNIVAC-1使用了**水银延迟线存储装置**。UNIVAC-1使用的水银延迟线是一根直径10mm、长150cm的管子，内部充满水银，两端各有一个转换器分别进行电-声转换和声-电转换，这样，**脉冲信号从管子一端进入，转换成超声波，960ms后超声波到达管子的另一端，然后再转换成电信号输出**。为了让存储系统稳定工作，水银的温度需要保持在40℃左右，因此要将水银管置于一个类似混凝土搅拌机的容器中，容器中设置有加热器用来加热水银管。

第一台并行计算机 EDVAC（1950年）



1950问世的**第一台并行计算机EDVAC**，共采用了2300个电子管，运算速度却比拥有18000个电子管的“埃尼阿克”提高了10倍，首次实现了冯·诺依曼体系的两个重要设想：**存储程序和采用二进制**。这两个设想对于现代计算机至关重要，也使冯·诺伊曼成为“现代电子计算机之父”，冯·诺伊曼机体系延续至今。

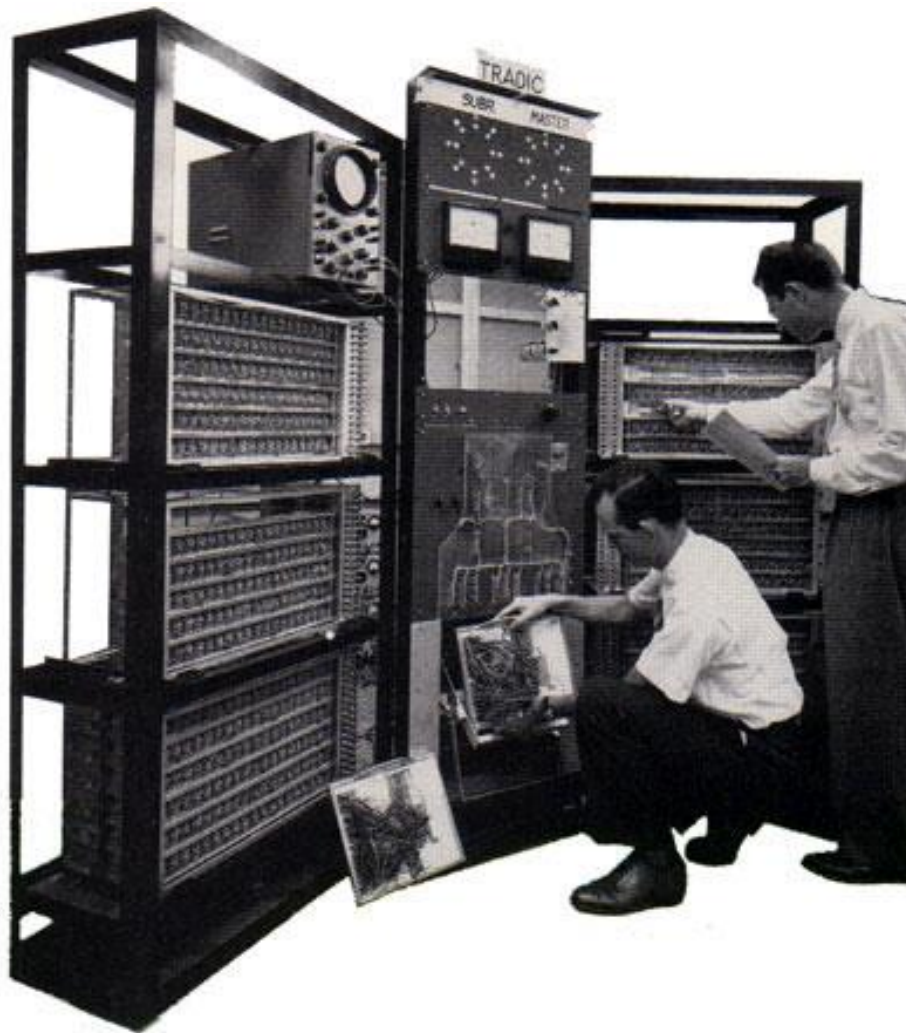
晶体管诞生（1947年）



- 1947年，贝尔实验室的肖克利、巴丁、布拉顿发明**点触型晶体管**；
- 1950年又发明了面结型晶体管。相比电子管，晶体管体积小、重量轻、寿命长、发热少、功耗低，电子线路的结构大大改观，运算速度则大幅度提高。
- 肖克利W.Shockley、巴丁、布拉顿于1956年共同获诺贝尔物理学奖。
- “晶体管之父”的肖克利（在加利福尼亚创立了当地第一家半导体公司，这一地区后来被称为“**硅谷**”

第一台晶体管计算机TRADIC（1954年）

- 贝尔实验室使用800只晶体管组装了世界上第一台晶体管计算机TRADIC，
仅100瓦功率，占地也只有3立方英尺。相比采用定点运算的第一代计算机，第二代计算机普遍增加了浮点运算计算能力实现一次飞跃



晶体管计算机

- 1956年，IBM公司的巴克斯研制成功第一个高级程序语言FORTRAN，它被广泛用于科学计算。
- 1956年9月，IBM的一个工程小组向世界展示了第一台磁盘存储系统IBM 350 RAMAC（Random Access Method of Accounting and Control）
- 1958年制成的1401及后续的1410/1440系列计算机，是第二代计算机中的代表，用户在当时可以以每月2500美元的价格租用IBM 1401。
- 1958年11月，IBM709大型计算机，IBM公司自IBM701，性能最为优秀的电子管计算机，但同时它也是IBM最后一款电子管计算机。
- 1959年，格雷·霍波（G.Hopper）博士主持开发的第一个广泛使用的高级编程语言COBOL。

其他

- 1957年10月，诺依斯（N. Noyce）、摩尔（R. Moore）、布兰克（J. Blank）、克莱尔（E. Kliner）、赫尔尼（J. Hoerni）、拉斯特（J. Last）、罗伯茨（S. Roberts）和格里尼克（V. Grinich）共同从晶体管之父肖克利的实验室出走，创办了仙童（fairchild）公司，这就是历史上著名的“**八天才叛逆**”，从此，才有了我们熟悉的Intel，AMD，IDT等等一大批我们熟知的企业。八天才叛逆的两个重要人物：

诺里斯 和 摩尔



IBM System/360 （1964年）

- 中、小规模集成电路电子计算机的代表。一种说法是该系统有360种用途，另一种说法是这个系统就像一个360度的圆周，涵盖所有应用。以前的IBM计算机，一小部分机种支持科学计算类应用，大部分机种则专用于商业应用。而S/360的总体方案则指明要同时支持科学计算、商业应用和信息处理。



第四代计算机（1970年）

- 以大规模或超大规模集成电路为主要电路元器件的电子计算机。1970年，IBM推出IBM S/370系列机，采用大规模集成电路取代磁芯进行存储，以小规模集成电路作为逻辑元件，被称为三代半计算机。S/370采用了虚拟存储器技术，首次实行软硬件价格分离策略，从而明确了软件的价值，并不断向大容量、高速度发展。直到1971年内涵2300个晶体管的Intel 4004芯片问世，微型计算机出现了。
- 第四代计算机使电子计算机向两个方向发展，一是出现了运算速度达数亿次的**巨型计算机**，二是出现了小巧灵活的微处理机以及以微处理机为核心的**微型计算机**。

第五代计算机

- 第五代计算机又称“**知识信息处理系统**”（**KIPS**）。用与以往不同的系统结构和技术来开发的新型电子计算机。以进行知识处理的人工智能为目标，能模仿人的问题处理与推断能力，能用自然语言进行对话方式的信息处理
- 由一片巨大规模集成电路实现的**单片计算机**开始出现。
- 计算机从第三代起，与集成电路技术的发展密切相关。LSI的采用，一块集成电路芯片上可以放置1000个元件，VLSI达到每个芯片1万个元件，现在的ULSI芯片超过了100万个元件。
- 1965年摩尔观察到芯片上的晶体管数量每年翻一番，1970年这种态势减慢成每18个月翻一番，这就是人们所称的**摩尔定律**。

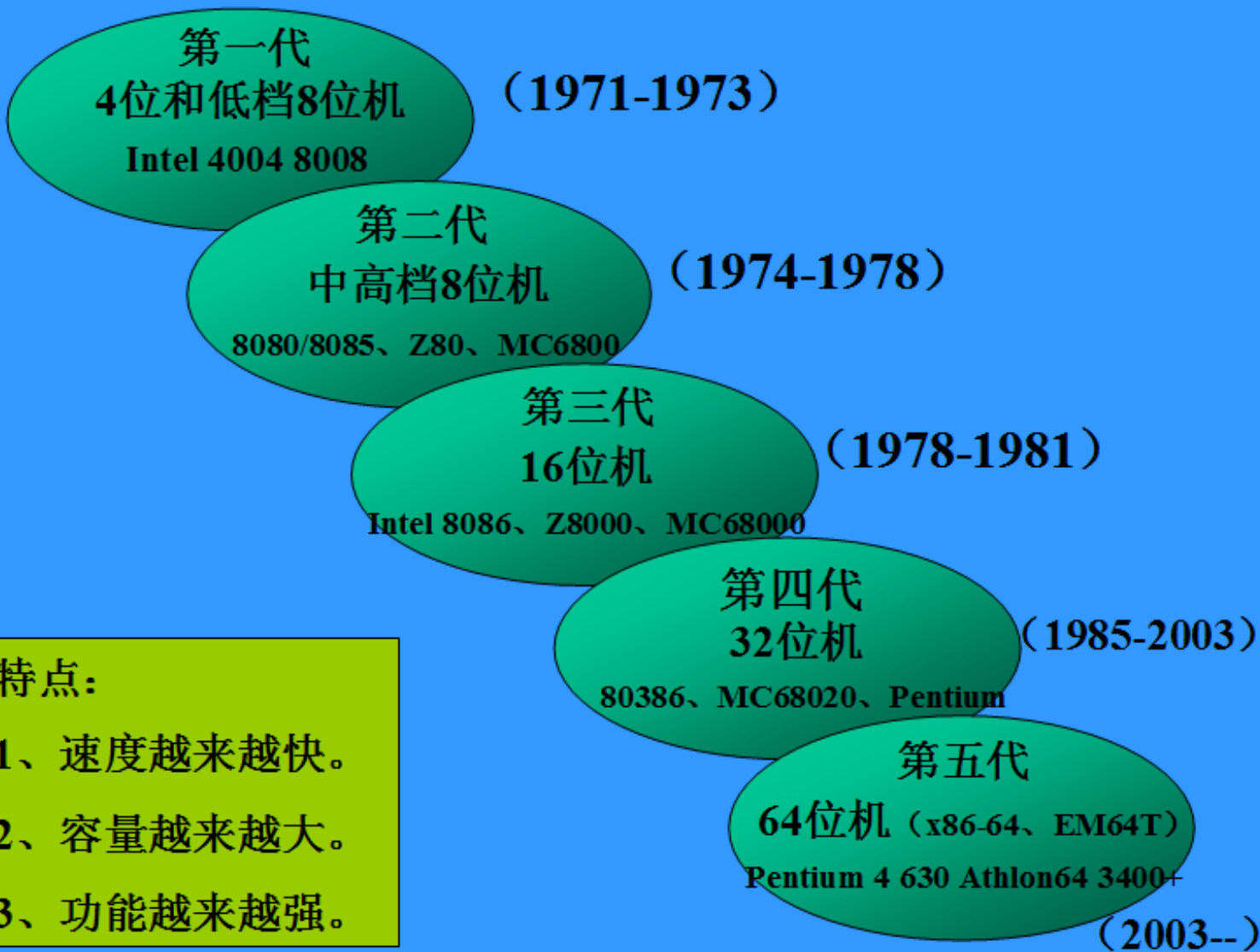
微处理器的发展



微处理器的发展

- 微处理器大致可分为三类：**通用高性能微处理器（也称通用CPU）、嵌入式微处理器和DSP处理器、嵌入式微控制器（后两种也有统称嵌入式CPU）**
- **通用处理器**追求高性能，它们用于运行通用软件，配备完备、复杂的操作系统；
- **嵌入式微处理器和DSP处理器**强调处理特定应用问题的高性能，主要用于运行面向特定领域的专用程序，配备轻量级操作系统，用于蜂窝电话、CD播放机等消费类家电；
- **嵌入式微控制器**价位相对较低，在微处理器市场需求量最大，主要用于汽车、空调、自动机械等领域的自控设备。此外，为了满足嵌入式应用的特殊要求，嵌入式CPU在工作温度、抗电磁干扰、可靠性等方面相对通用CPU都做了各种增强。

通用微处理器发展史



通用微处理器

- 通用微处理器一般指的是服务器用和桌面计算用的CPU芯片。目前，Intel的CPU和其兼容产品统治着微型计算机的大半江山，这类微处理器主要采用x86构架的CISC（Complex Instruction Set Computer）指令系统，同时，IBM、HP（COMPAQ）、SGI、SUN等公司也生产各具特点的服务器用高性能通用微处理器，如HP的PA-RISC，IBM的Power4和Sun的UltraSparc等，这些微处理器都是采用RISC (reduced instruction set computer)指令系统，通过超标量、乱序执行、动态分支预测、推测执行等机制，提高指令级并行性，改善性能，这类芯片被广泛用于各种工作站、服务器和高性能计算机中。

CISC和RISC

- 传统上，通用微处理器的工作负载以非数值、不规则标量应用为主，为了实现处理器的高性能，主要的方法是开发指令级并行性（ILP, Instruction-Level Parallelism）。以 Intel x86构架为代表的**CISC体系结构以超流水结构**为提高性能的主要手段，这种结构将指令流水线划分成更简单的流水级以提高时钟速率。
- RISC芯片则采用**超标量结构**提高处理器性能的主要手段，这种结构在指令界面上保持与RISC结构兼容，但在内部由硬件做动态调度，实现多个操作的并行执行。

x86构架

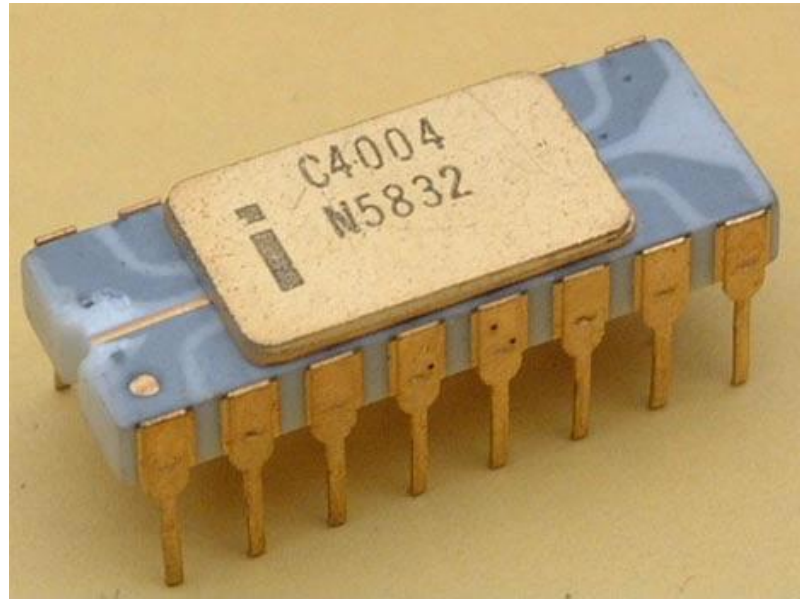
- x86是由Intel推出的一种**复杂指令集**，用于控制芯片的运行程序，x86架构于1978年推出的Intel 8086中央处理器中首度出现。**x86架构是可变指令长度的CISC体系结构**。字组（word, 4字节）长度的存储器访问允许不对齐存储器地址，字组是以低位字节在前的顺序储存在存储器中。向前兼容性一直都是x86架构的发展背后一股驱动力量。但在较新的微架构中，x86处理器会把x86指令转换为更像RISC的微指令再予执行，从而获得可与RISC比拟的超标量性能，而仍然保持向前兼容。x86架构的处理器一共有四种执行模式，分别是**实时模式，保护模式，系统管理模式以及虚拟V86模式**。

- 8086是16位处理器；直到1985年32位的80386的开发，这个架构都维持是16位。接着一系列的处理器表示了32位架构的细微改进，推出了数种的扩充。
- 到2002年，由于32位特性的长度，x86的架构开始到达某些设计的极限，处理大量的信息储存大于4GB会有困难。Intel原本打算在64位的时代完全地舍弃x86兼容性，推出新架构称为IA-64技术。IA-64与x86的软件天生不兼容；它使用各种模拟形式来运行x86的软件，不过，以模拟方式来运行的效率十分低下，并且会影响其他程序的运行。
- **AMD主动把32位x86（或称为IA-32）扩充为64位，x86-64出现了，即AMD64架构**，且以这个技术为基础的第一个产品是单内核的Opteron和Athlon 64处理器家族。由于AMD的64位处理器产品线首先进入市场，且微软也不愿意为Intel和AMD开发两套不同的64位操作系统，Intel也被迫采纳AMD64指令集且增加某些新的扩充到他们自己的产品，命名为EM64T架构，后被Intel正式更名为Intel 64。

Itanium 和 Itanium II

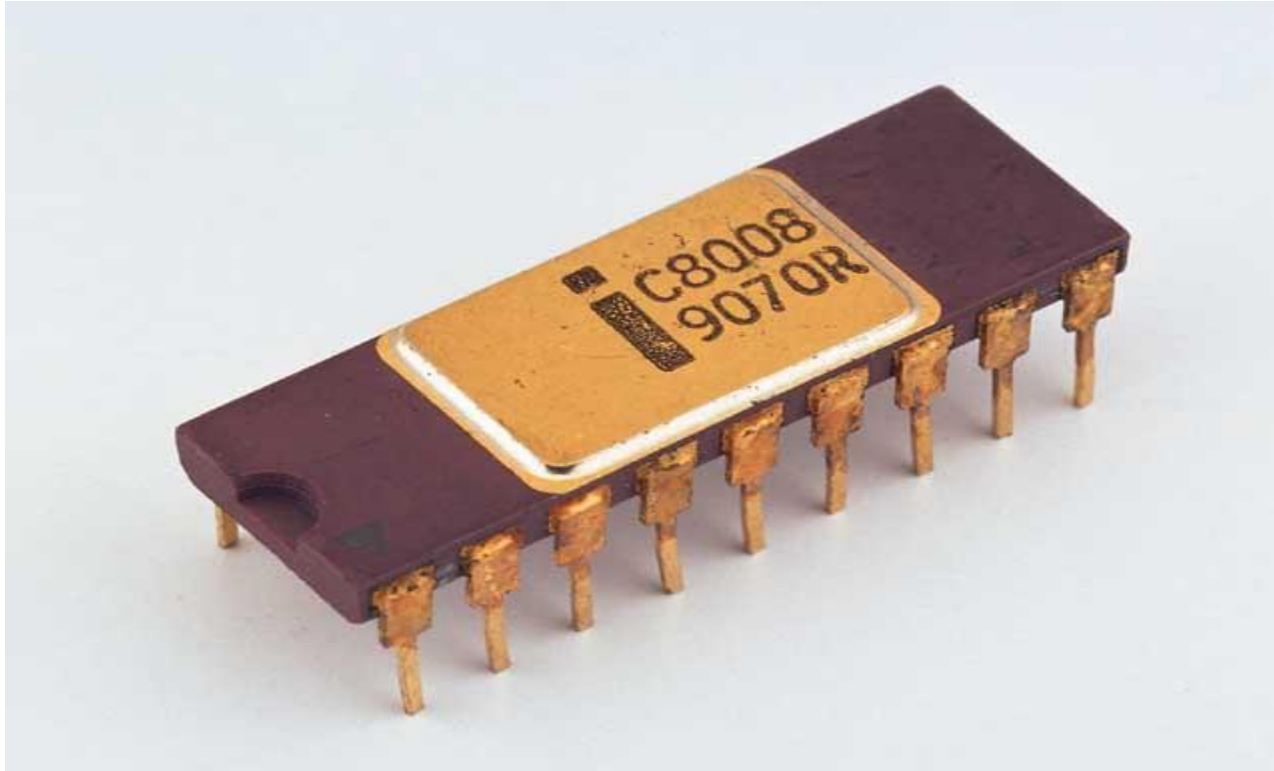
- Intel安腾处理器构建在IA-64（Intel Architecture 64），也就是说“IA-64是一个与x86代码的决裂，它是为未来设计的”。Itanium是专门用在高端企业级64-bit计算环境中竞争的，对抗基于IBM Power4/5，HP PA-RISC，Sun UltraSparc-III及DEC Alpha的服务器。64位只是安腾处理器的一个技术特征。所有基于Intel安腾2处理器的系统都支持32Intel架构（IA-32）软件应用，从而用户移植到Intel安腾2架构提供了更高的灵活性。
- Intel和HP公司早在1994年就启动了设计和生产基于EPIC显式并行体系结构的IA-64芯片合作项目，陆续推出了Itanium和Itanium II处理器。有人预计不久，IA-64对服务器市场的占有量将全面超过RISC，IA-64标准也会形成，Intel将会主导这个标准。但是这些并不意味着IA-64将最终代替RISC体系结构而一统天下。IBM、SUN等一些实力雄厚的公司，仍在继续发展新的基于RISC体系结构的芯片。

Intel的发展史



1971年11月15日，Intel公司工程师**霍夫和费金**发明了世界第一个商用微处理器—Intel 4004，每个售价为200美元，如图1.4所示。虽然这款4位微处理器只有45条指令，每秒也只能执行5万条指令，运行速度只有108KHz，甚至比不上计算机ENIAC，但它的集成度高，集成晶体管2300只，而且是第一个将CPU的所有元件都放入同一块芯片内的产品，于是**微处理器**诞生了。

Intel C8008

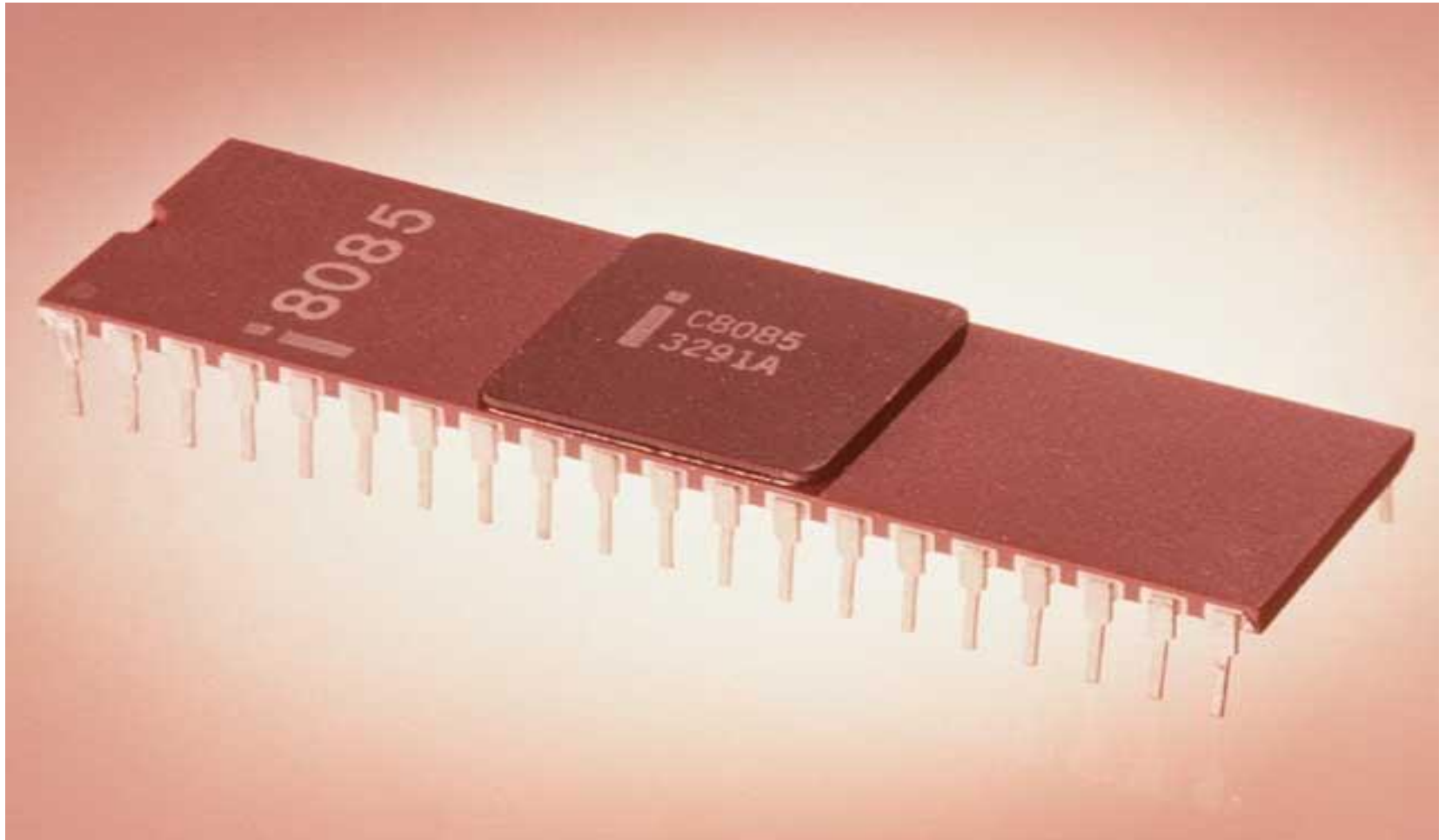


Intel C8008为世界上第一款**八位微处理器**。8008共推出两种速度，0.5 Mhz以及0.8 Mhz，虽然比4004的工作时脉慢，不过因为是八位元处理器（比起4004的四位元），整体效能要比4004好上许多。8008可以支援到16KB的内存

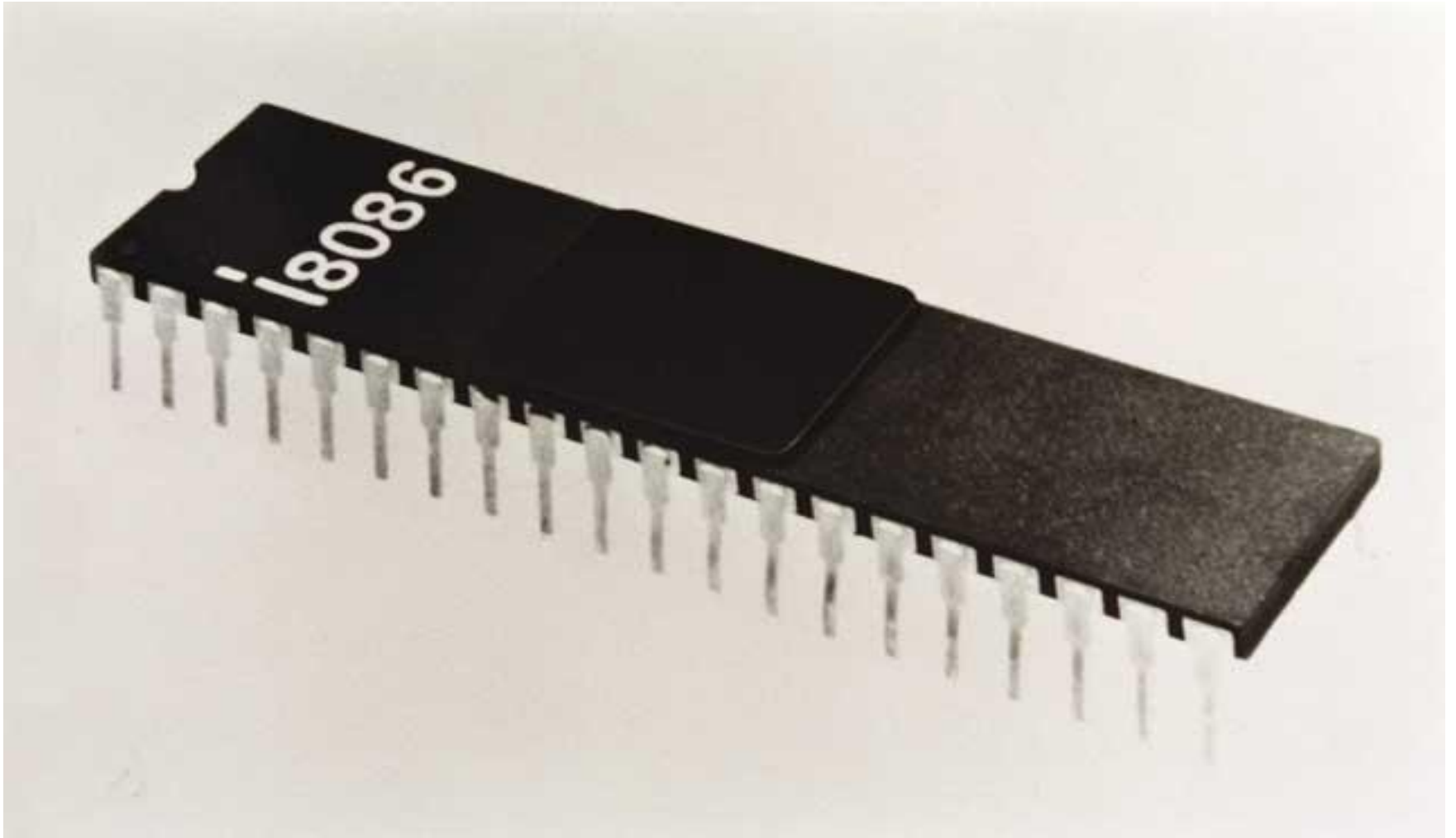
X86构架开始（第二代微处理器）

- 1974年，8008发展成8080，成为**第二代微处理器**。1978年英特尔公司生产的8086是第一个**16位的微处理器**。这就是第三代微处理器的起点。1979年，英特尔公司又开发出了8088而且英特尔在后续CPU的命名上沿用了原先的x86序列，直到后来因商标注册问题，才放弃了继续用阿拉伯数字命名。
- **1981年**，美国IBM公司将**8088芯片**用于其研制的PC机中，从而开创了全新的微机时代。也正是从8088开始，个人电脑(PC)的概念开始在全世界范围内发展起来。从8088应用到IBM PC机上开始，个人电脑真正走进了人们的工作和生活之中，它也标志着一个新时代的开始。

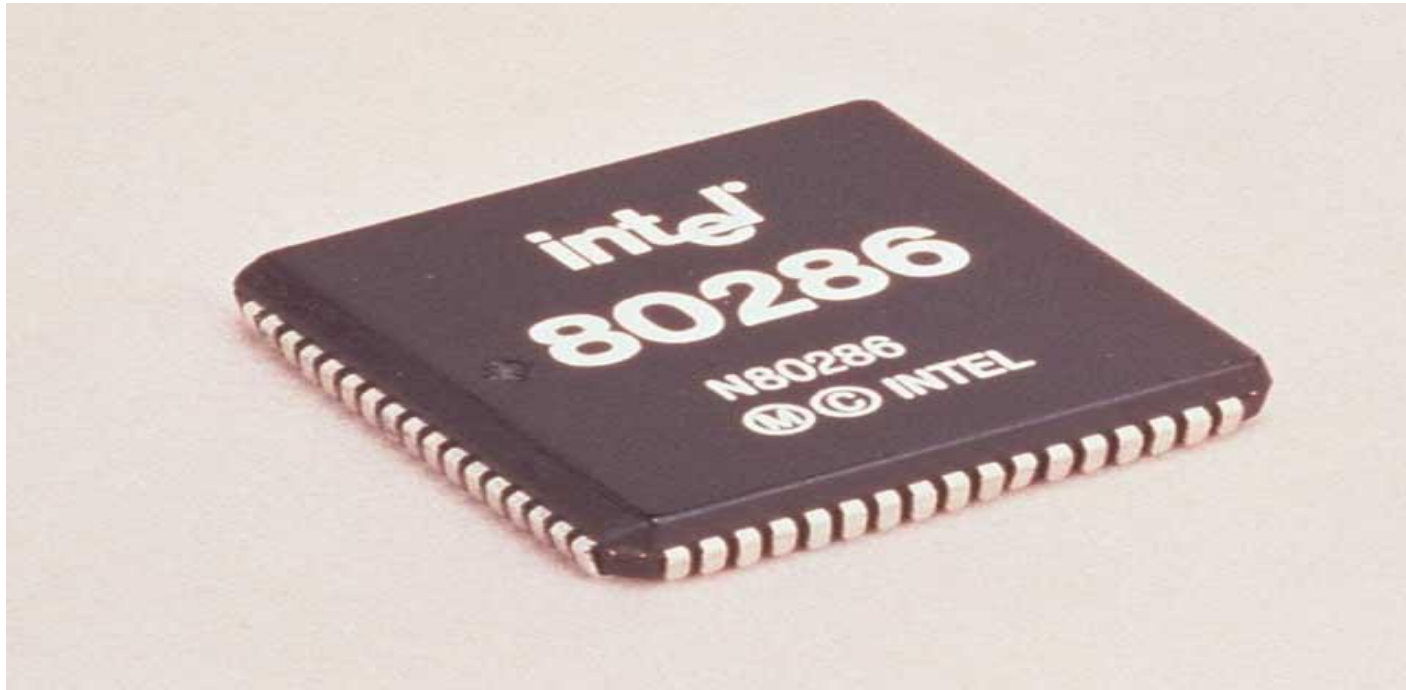
Intel i8085



Intel i8086



Intel 80286



1982年，英特尔公司在8086的基础上，研制出了80286微处理器，8086~80286这个时代是个人电脑起步的时代，国内略微落后一些，九十年代初，国内才开始普及计算机，**Intel 80286也是Intel最后一块16位CPU。**

Intel 80386



1985年10月17日，英特尔划时代产品80386DX（32位）发布了。80386最经典的产品为80386DX—33MHz，一般我们说的80386就是指它。**80386使32位CPU成为了PC工业的标准。**1989年Intel又推出准32位微处理器芯片80386SX。这是一种较便宜的普及型CPU80386。

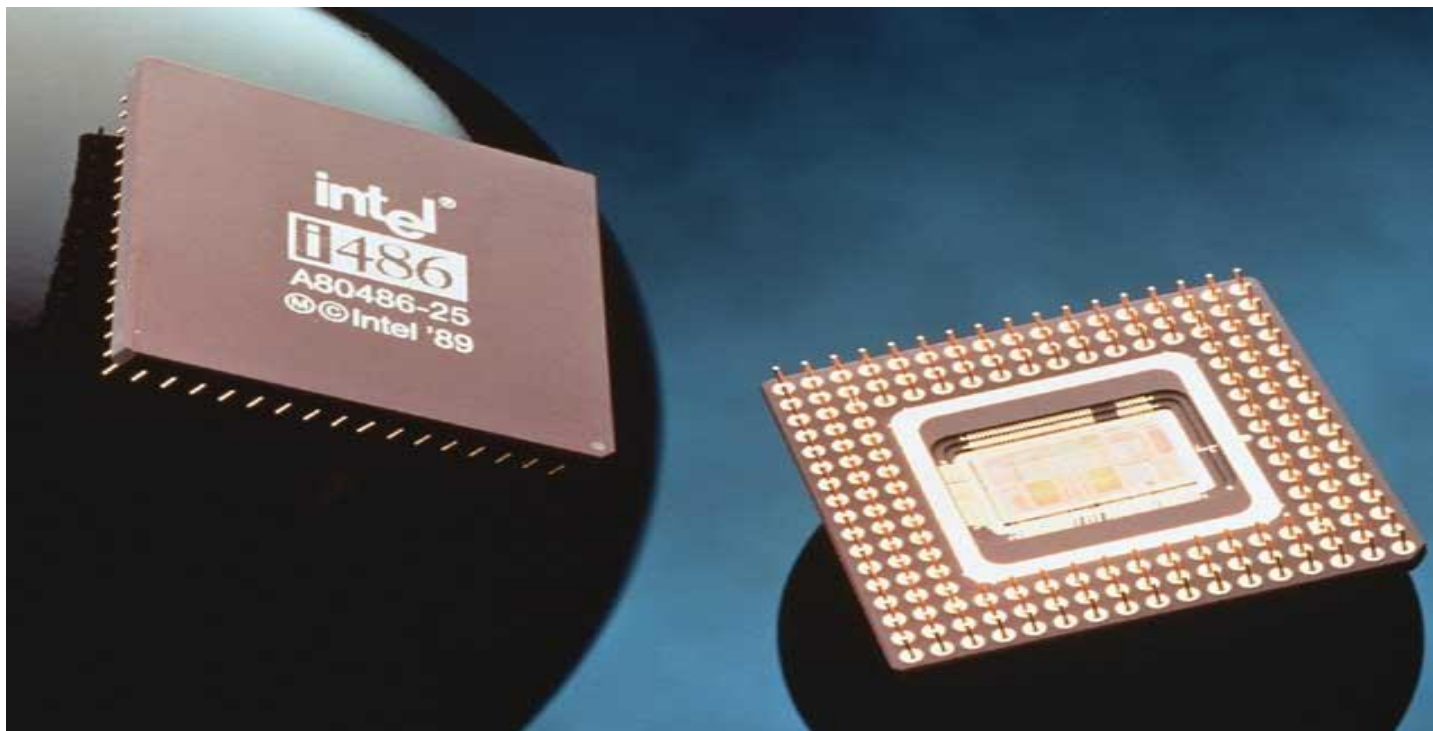
笔记本电脑设计的移动处理器

- **1989年**，Intel的80386SL/80386DL才算首批专为笔记本电脑设计的移动处理器（主频16MHz起、工作电压3.3V）。Intel推出的386SL处理器可谓是笔记本电脑专用处理器“领头羊”，该批次处理器由16MHz的386SL、20MHz的386SL和16MHz的386SX等组成。



最早的笔记本电脑处理器

Intel 80486



1989年，我们大家耳熟能详的80486芯片由英特尔推出。这款经过四年开发和3亿美元资金投入的芯片。**Intel 80486**，这是intel最后一代以数字编号的CPU。

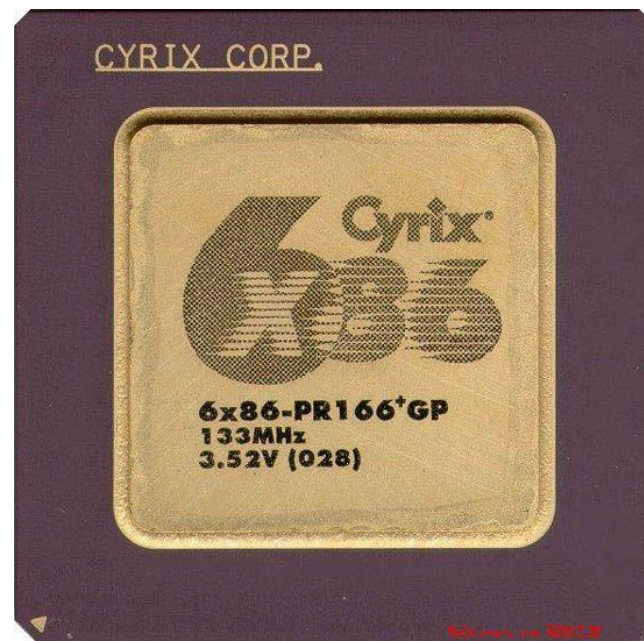
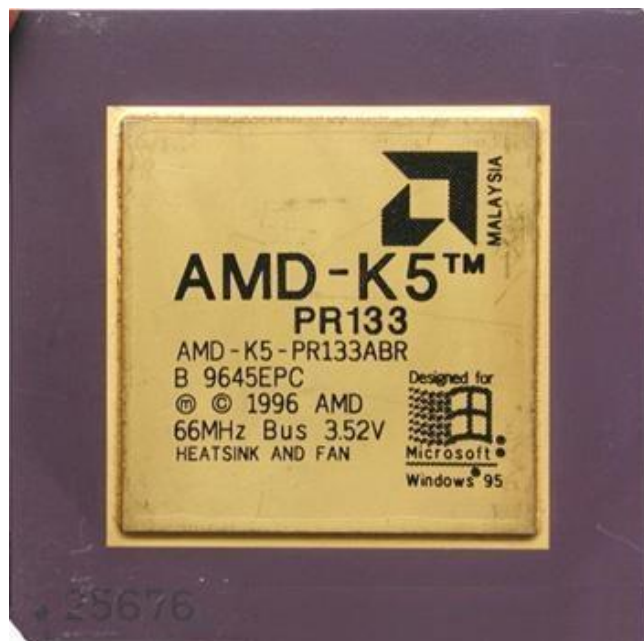
Intel 486DX

1995年，33MHz的486SL和250MHz的486DX因为性价比高，成为了市场低价机型的首选。Mobile Pentium 75处理器则成为主流本本的配置。



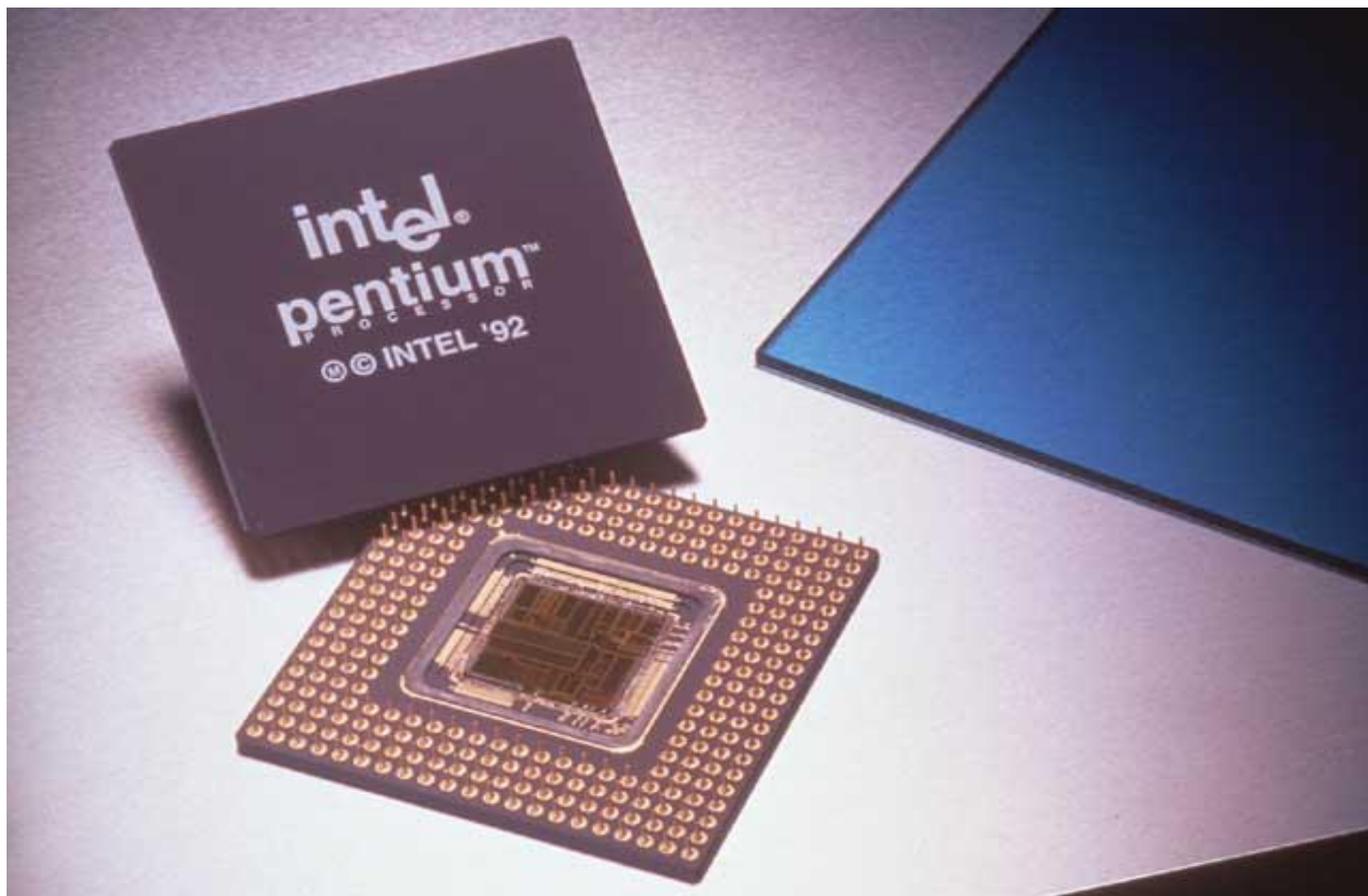
Pentium，传说中的586

- 1993年3月22日：全面超越486的新一代586 CPU问世，为了摆脱486时代微处理器名称混乱的困扰，英特尔公司把自己的新一代产品命名为Pentium(奔腾)以区别AMD和Cyrix的产品。AMD和Cyrix也分别推出了K5和6x86微处理器来对付芯片巨人，但是由于奔腾微处理器的性能最佳，英特尔逐渐占据了大部分市场。



Pentium, 传说中的586

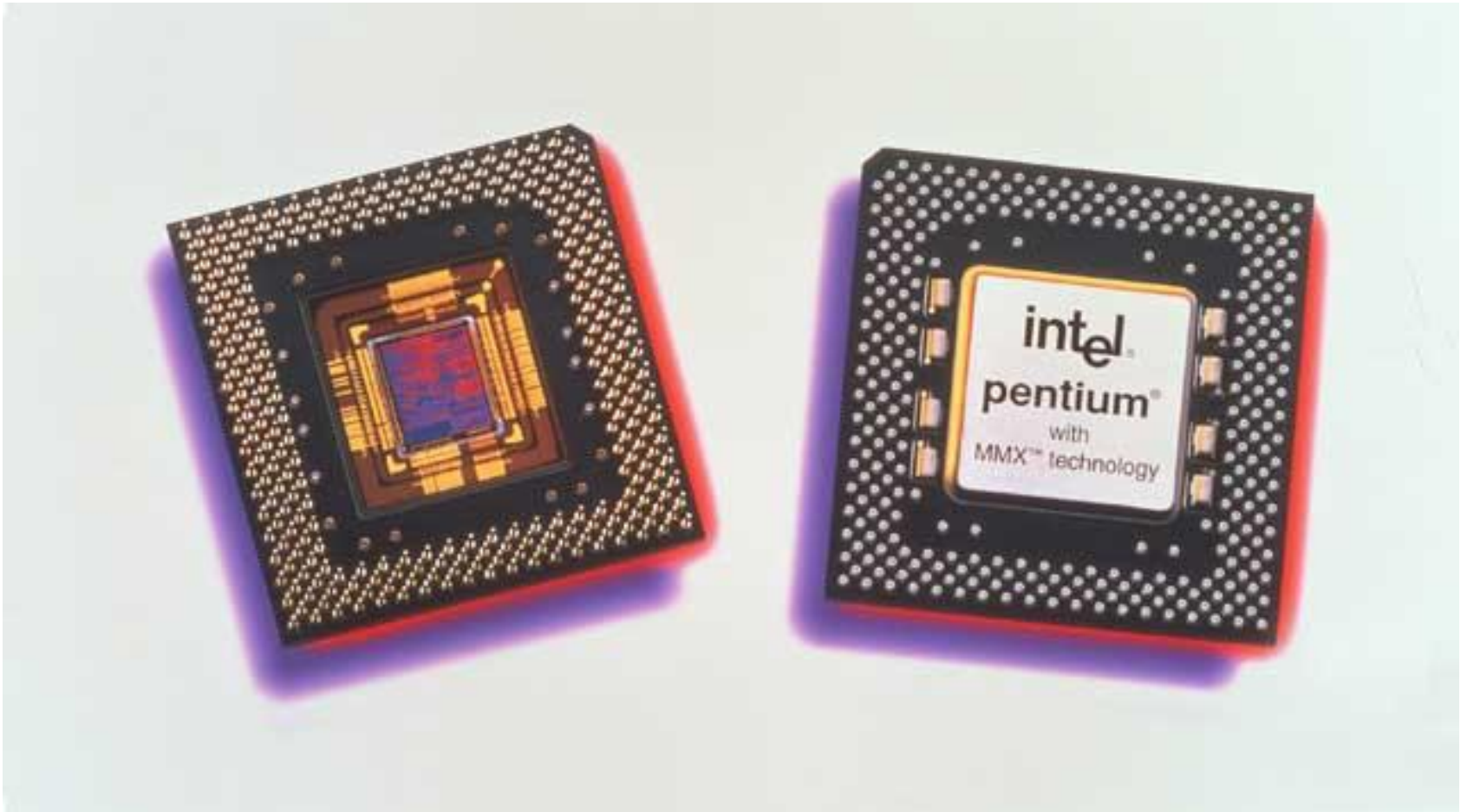
- 1993年, 全面超越486的新一代586 CPU问世



Pentium Pro



Pentium MMX



1997-1998年：PentiumII处理器

1997年5月7日，英特尔发布Pentium II 233MHz、Pentium II 266MHz、Pentium II 300MHz三款PII处理器，采用0.35微米工艺技术，核心提升到750万晶体管组成。**采用SLOT1架构，引入了S.E.C封装(Single Edge Contact)技术**，将高速缓存与处理器整合在一块PCB板上，二级高速缓存的工作速度是处理器内核工作速度的一半；处理器采用与Pentium PRO相同的动态执行技术，通过双重独立总线与系统总线相连，进行多重数据交换，提高系统性能；PentiumII也包含MMX指令集。Intel此举希望用SLOT1构架的专利将AMD等一棍打死，可没想到Socket 7平台在以AMD的K6-2为首的处理器的支持下，走入了另一个春天。而从此开始，Intel也开始走上了一条前途不明的道路，开始频繁的强行制定自己的标准，企图借此迅速挤垮竞争对手，但市场与用户的需要使得Intel开始不断的陷入被动和不利的局面。

AMD-K6 & Pentium II



Celeron 300A

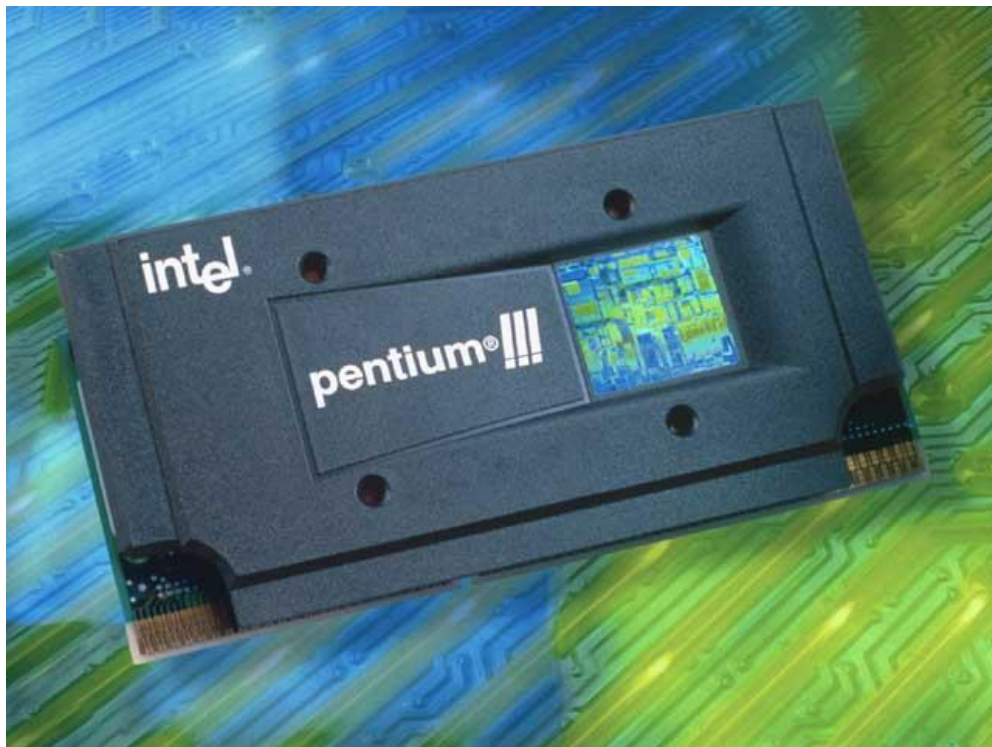
- 1998年8月24日，热爱硬件的人们都会无法忘记的日子，Intel推出了装有二级高速缓存的赛扬A处理器，这就是日后被众多DIYer捧上神坛的赛扬300A，一个让经典不能再经典的型号。
- 赛扬300A，从某种意义上已经是Intel的第二代赛扬处理器。第一代的赛扬处理器仅仅拥有266MHz、300MHz两种版本，第一代的Celeron处理器由于不拥有任何的二级缓存，虽然有效的降低了成本，但是性能也无法让人满意。为了弥补性能上的不足，Intel终于首次推出带有二级缓存的赛扬处理器——采用Mendocino核心的Celeron300A、333、366。经典，从此诞生。
- 赛扬300A的经典，并不仅仅是因为它的超频(多数赛扬300A可以轻松超频至550MHZ)，还在于赛扬300A的超频性几乎造就了一条专门为它而生的产业链，主板、转接卡.....有多少这样的产品就为了赛扬300A而生。一时间，报纸杂志网络媒体都在讨论这款Celeron300A的超频方式、技巧、配合主板、内存等等。DIY的超频时代正式到临。

赛扬300A（1998年）



Pentium III

1999年2月26日，英特尔发布Pentium III 450MHz、Pentium III 500MHz处理器，同时采用了0.25微米工艺技术,核心由950万个晶体管组成，从此INTEL开始踏上了PIII旅程。



AMD K6-III

1999年2月22日：AMD 发布K6-III 400MHz 版本，在一些测试中，它的性能超越了后来发布的Intel Pentium III。它包括了23M 晶体管，并且基于100MHz Spuer socket7 主板，与那些使用66MHz 总线的芯片相比，性能的提升是卓越的。



Pentium III tualatin/coppermine Socket 370

Pentium III光是桌上型就拥有Katmai Slot 1、Coppermine Slot 1以及Coppermine Socket 370等三种不同的系列。后期，英特尔放弃插卡式界面而又回归到插槽界面（Socket 370）。



Pentium 4

- 2000年11月21日，Intel 全球同步发布了新一代的微处理器 Pentium4（奔腾4）。Pentium 4处理器， Socket 423接口，原始代号为 Willamette，采用0.18微米铝导线工艺，配合低温半导体介质（Low-K dielectric）技术制成，是一颗具有超级深层次管线化架构的处理器。
- Pentium 4处理器最主要的特点就是抛弃了Intel沿用了多年的P6结构，采用了新的 NetBurst CPU结构。NetBurst结构具有不少明显的优点：20段的超级流水线、高效的乱序执行功能、2倍速的ALU、新型的片上缓存、SSE2指令扩展集和400MHz的前端总线等
- 从P4开始，Intel已不再每一两年就推出全新命名的中央处理器芯片（CPU），反而一再使用 Pentium 4这个名字，这个作法，导致 Pentium 4这个家族有一堆兄弟姐妹，而且这个P4家族延续了五年。

Pentium 4 (Willamette) Socket423



Pentium 4（Willamette）致命弱点

- 耗电惊人。所以，P4系统使用的主板被设计为电源的12V电压（ATX12），通过一个4脚的插座和3.3V、5V一起供给主板，另外还在20针电源接口的旁边另加了一个6针的辅助电源接口。
- 最致命的硬伤还是Willamette核心属于Pentium 4最早期的产品，因此它的发热量很大、频率提升困难，只有1.7GHz和1.8GHz两个版本。而且它的二级缓存只有256KB，超深的处理流水线使得总体性能并不理想。
- Socket 423不兼容的封装，升级困难且只能使用Rambus这个怪物内存，双通道的Rambus内存达到了前所未有的2.5GB/S的内存数据带宽，但是由于**Rambus内存**价格昂贵所以使得早期P4平台相当昂贵。

Pentium 4 (Northwood) Socket 478



Pentium 4 CPU

- Northwood核心的Celeron全部都是400MHz FSB；Pentium 4 CPU后面带有“A”字样是400MHz FSB，带有“B”字样的则是533MHz FSB，带有“C”字样的则是800MHz FSB。
- Prescott核心的Celeron D，无论是Socket 478接口还是Socket 775接口，全部都是533MHz FSB。Socket 478接口的Pentium 4都是800MHz FSB。Socket 775接口的Pentium 4 505/515 是533MHz FSB，而Pentium 4 520/530/540则是800MHz FSB，Pentium 4 6XX系列CPU则都是800MHz FSB。Pentium D是首批双核处理器，单一处理器中具有两个奔腾四处理核心。
- Smithfield核心的Pentium EE 840是800MHz FSB，而Presler核心的Pentium EE 955和965都是1066MHz FSB。

Core 2 Duo

- Core 2 Duo改变了以Pentium命名处理器的传统，不在有奔腾5、6的叫法了。英文名是Core，服务器版开发代号为Woodcrest，桌面版开发代号为Conroe，移动版开发代号为Merom，分双核、四核、八核三种。
- 桌面平台的Core 2 Duo E4x00系列800MHz FSB，E6x00系列大部分都是1066MHz，E8x00系列则是1333MHz。



Core i3/i5/i7

- 2010年6月份，Intel发布革命性的处理器——第二代Core i3/i5/i7。第二代Core i3/i5/i7隶属于第二代智能酷睿家族，全部基于全新的Sandy Bridge微架构，相比第一代产品主要带来五点重要革新：
 - 1、采用全新32nm的Sandy Bridge微架构，更低功耗、更强性能。
 - 2、内置高性能GPU（核芯显卡），视频编码、图形性能更强。
 - 3、睿频加速技术2.0，更智能、更高效能。
 - 4、引入全新环形架构，带来更高带宽与更低延迟。
 - 5、全新的AVX、AES指令集，加强浮点运算与加密解密运算。

Core i3/i5/i7

CPU	Core i3 2100	Core i5 2500K	Core i7 2600K
微架构	Sandy Bridge	Sandy Bridge	Sandy Bridge
核心/线程	2/4	4/4	4/8
制作工艺	32nm	32nm	32nm
CPU频率 / 睿频	3.1GHz	3.3GHz / 3.7GHz	3.4GHz / 3.8GHz
GPU频率 / 睿频	850MHz / 1.1GHz	850MHz / 1.1GHz	850MHz / 1.35GHz
L3缓存	3MB	6MB	8MB
TDP热设计功耗	65W	95W	95W
接口	<u>LGA 1155</u>	LGA 1155	LGA 1155
主板	P67/H67/H61	P67/H67/H61	P67/H67/H61
新指令	AVX	AES、AVX	AES、AVX

操作系统



操作系统



操作系统



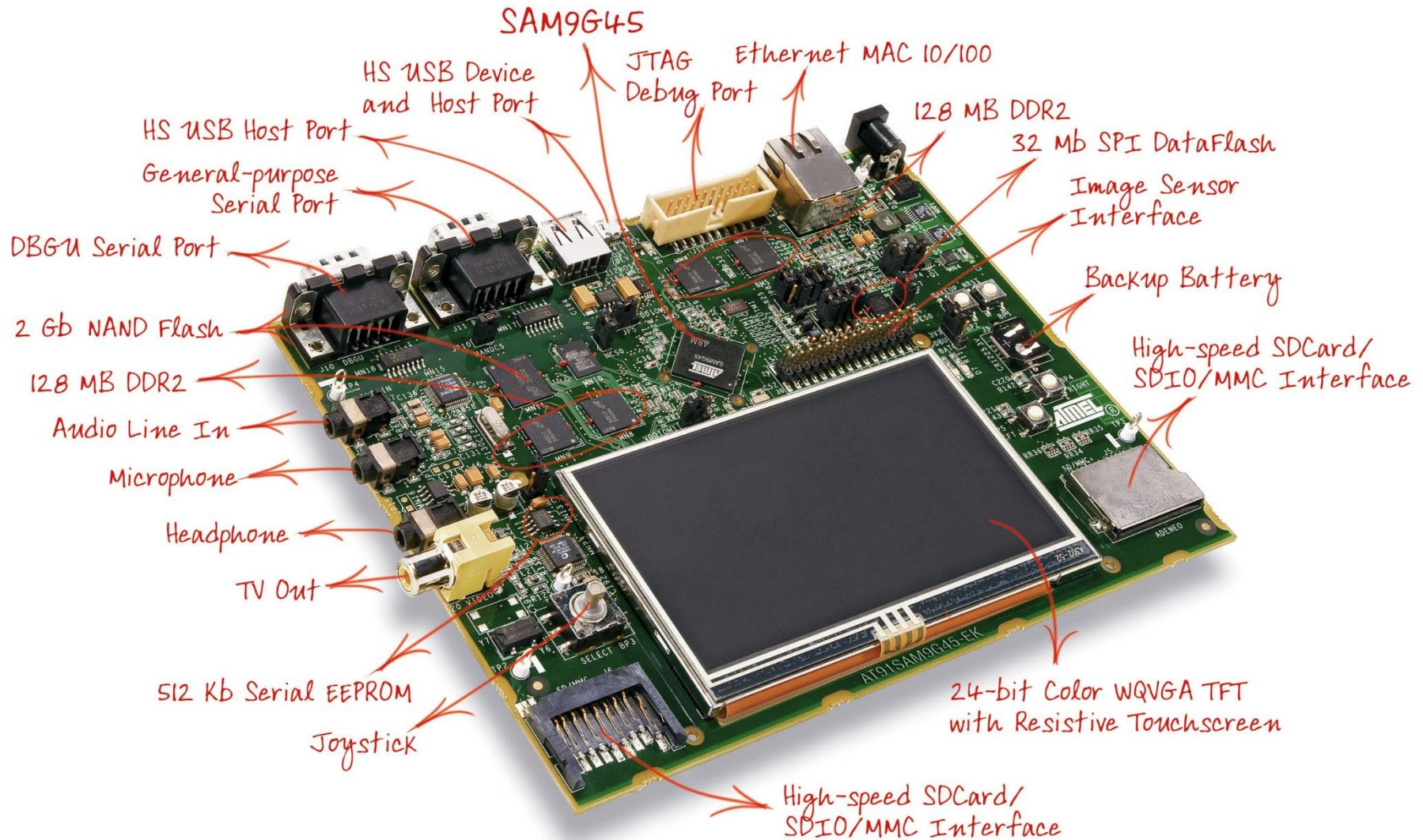
<http://cndos.fam.cx/forum/>

<http://www.cn-dos.net/newdos/doswarea.htm>

嵌入式微处理器和DSP处理器

嵌入式微处理器（EMPUP）由通用计算机中的CPU演变而来的，主要特点是具有**32位以上的处理器**，具有比较高的性能，价格也较高。与计算机CPU不同的是，在实际嵌入式应用中，只保留和嵌入式应用紧密相关的功能硬件，去除其它的冗余功能部分，这样就以最低的功耗和资源实现嵌入式应用的特殊要求，和工业控制计算机相比，嵌入式微处理器具有体积小、重量轻、成本低、可靠性高的优点。通常嵌入式微处理器把CPU、ROM、RAM及I/O等元件做到同一个芯片上，也称为单板计算机。

ARM926嵌入式微控制器SAM9G45



Sitara™ ARM® 微处理器 (MPU)



嵌入式DSP处理器



单片机

- 单片机诞生于1971年，经历了**SCM、MCU、SoC三大阶段**，早期的SCM单片机都是8位或4位的。其中最成功的是INTEL的8031，此后在8031上发展出了MCS51系列MCU系统。基于这一系统的单片机系统直到现在还在广泛使用。随着工业控制领域要求的提高，开始出现了16位单片机，但因为性价比不理想并未得到很广泛的应用。90年代后随着消费电子产品大发展，单片机技术得到了巨大提高。随着INTEL i960系列特别是后来的ARM系列的广泛应用，32位单片机迅速取代16位单片机的高端地位，并且进入主流市场。
- 而传统的8位单片机的性能也得到了飞速提高，处理能力比起80年代提高了数百倍。高端的32位Soc单片机主频已经超过300MHz，性能直追90年代中期的专用处理器，而普通的型号出厂价格跌落至1美元，最高端的型号也只有10美元。
- 当代单片机系统已经不再只在裸机环境下开发和使用，大量专用的嵌入式操作系统被广泛应用在全系列的单片机上。而在作为掌上电脑和手机核心处理的高端单片机甚至可以直接使用专用的Windows和Linux操作系统。

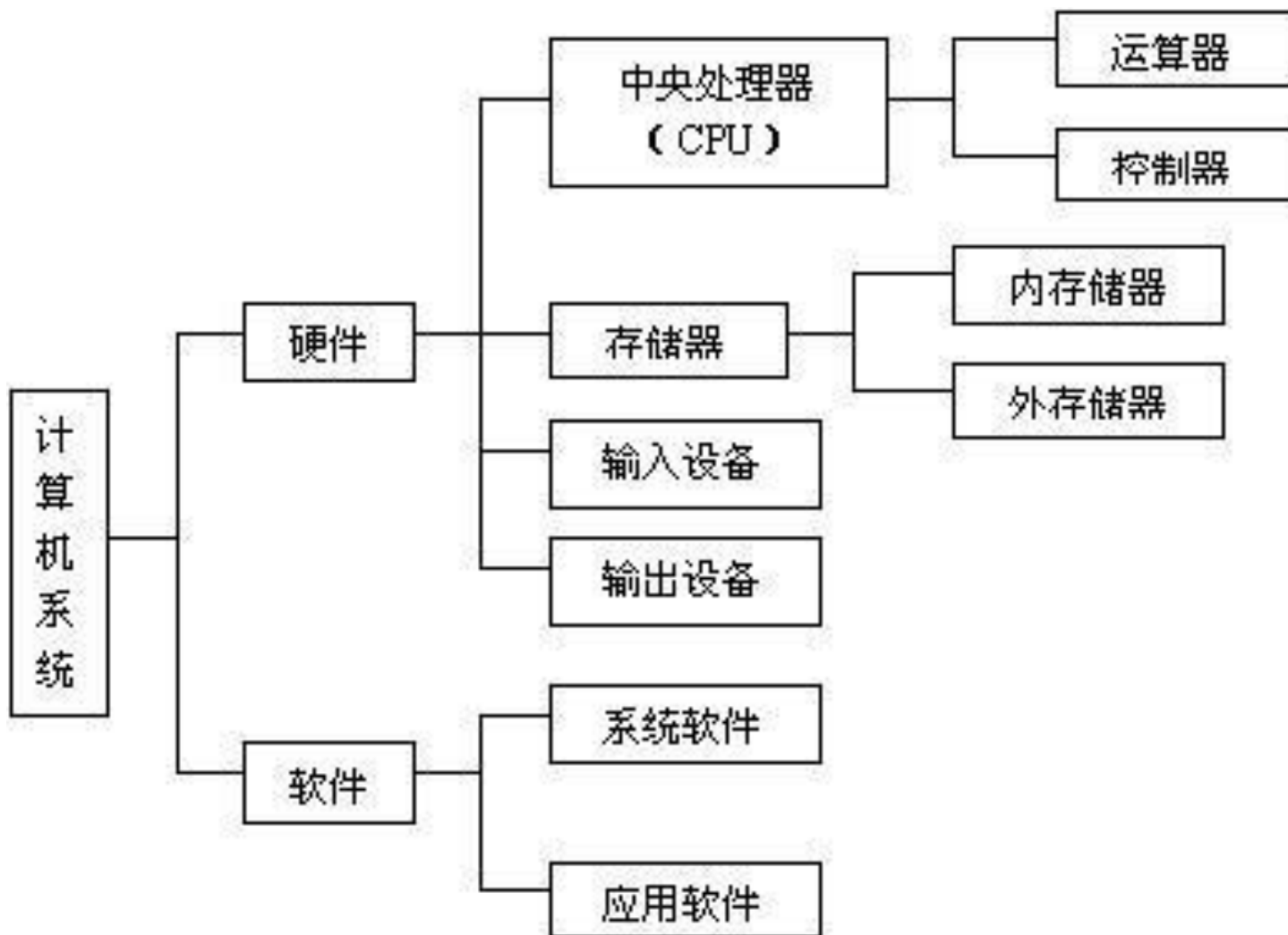
P8051单片机



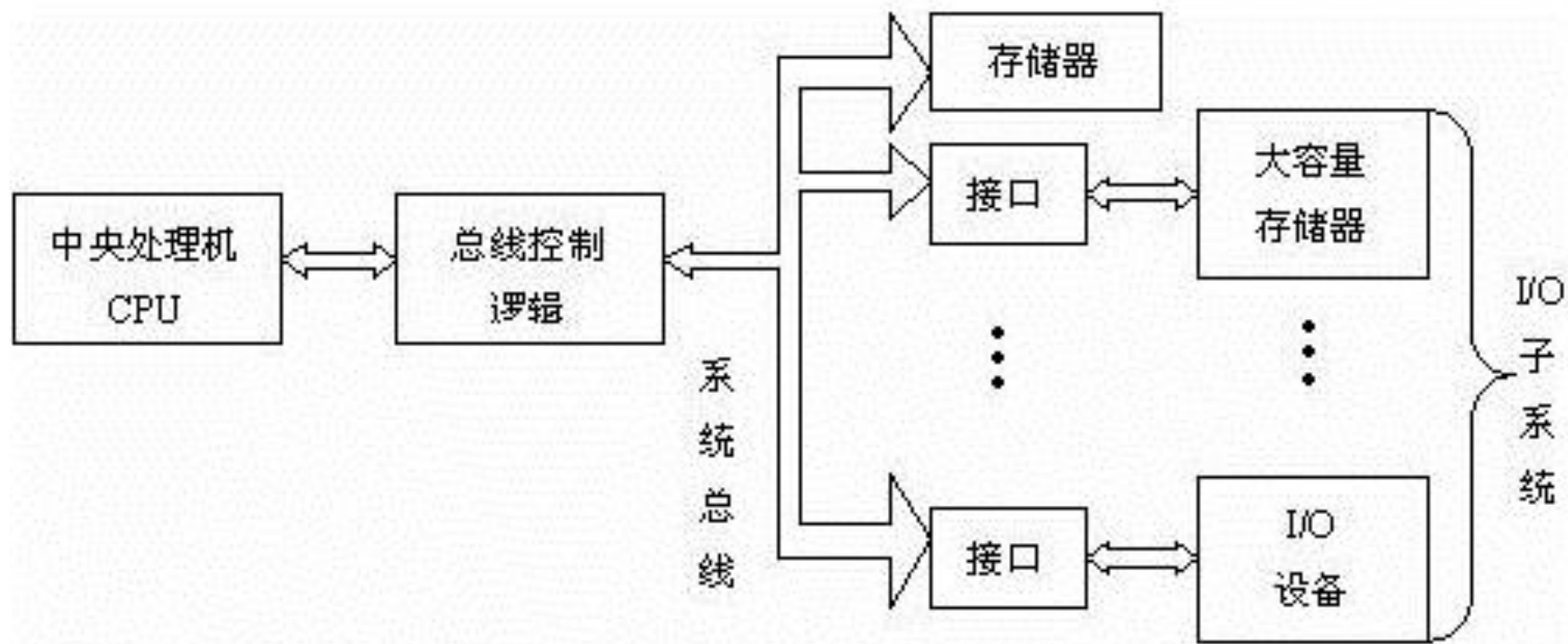
计算机系统结构



计算机系统的组成结构

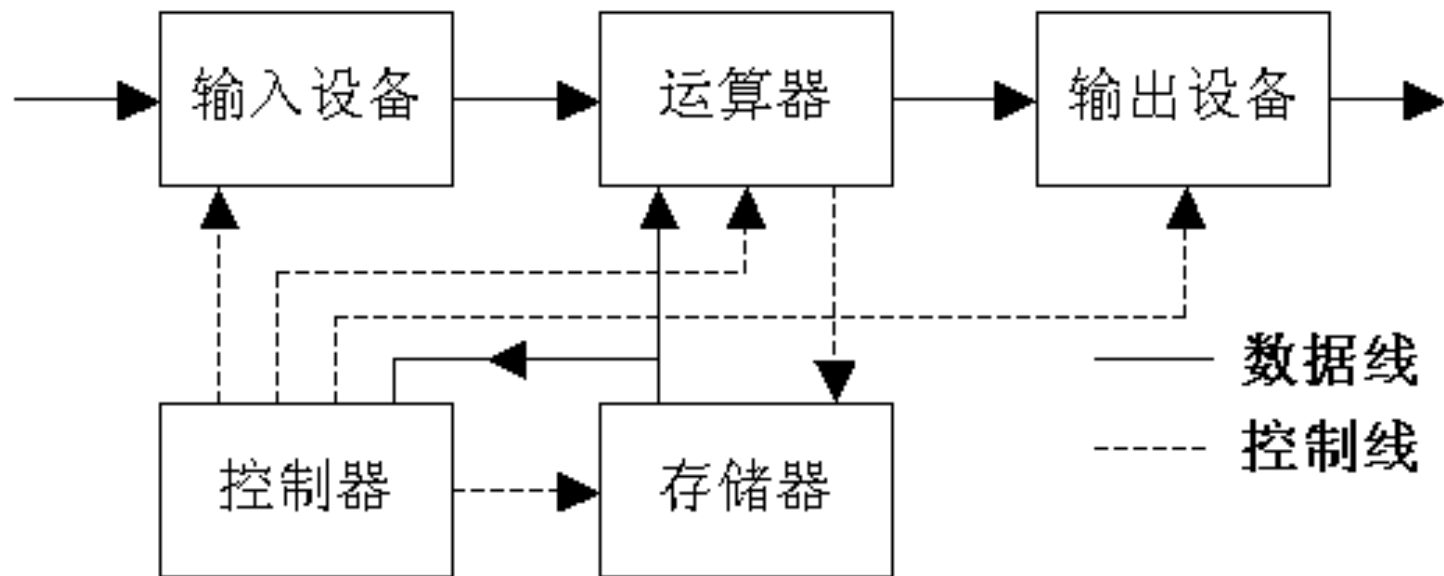


计算机系统的硬件构成



CPU硬件设计结构

- 冯·诺依曼结构是一种将程序指令存储器和数据存储器合并在一起的存储器结构。程序指令存储地址和数据存储地址指向同一个存储器的不同物理位置，因此程序指令和数据的宽度相同



冯·诺依曼体系结构

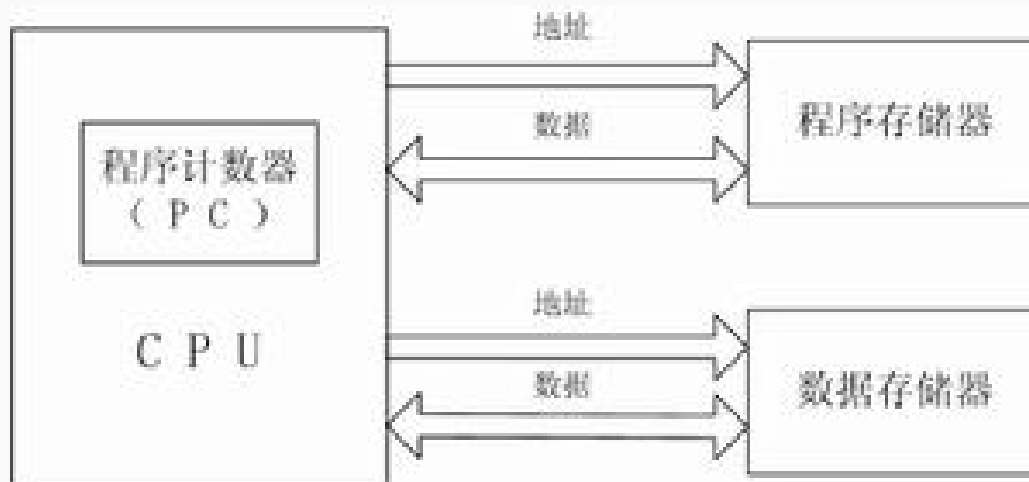
冯·诺依曼体系结构由以下几个关键概念：

- 1) 计算机硬件由**运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备**五大部分组成；
- 2) **数据与指令存储在单一的读写存储器**中；
- 3) 存储器的内容通过位置寻址，而不考虑它容纳的数据是什么；
- 4) 以顺序的形式从一条指令到下一条指令来执行（跳转指令除外）。

在典型情况下，完成一条指令需要3个步骤，即：取指令、指令译码和执行指令。对冯·诺依曼结构处理器由于取指令和存取数据需要从同一存储空间存取，经由同一总线传输，因而它们无法重叠执行，只有一个完成后再进行下一个。

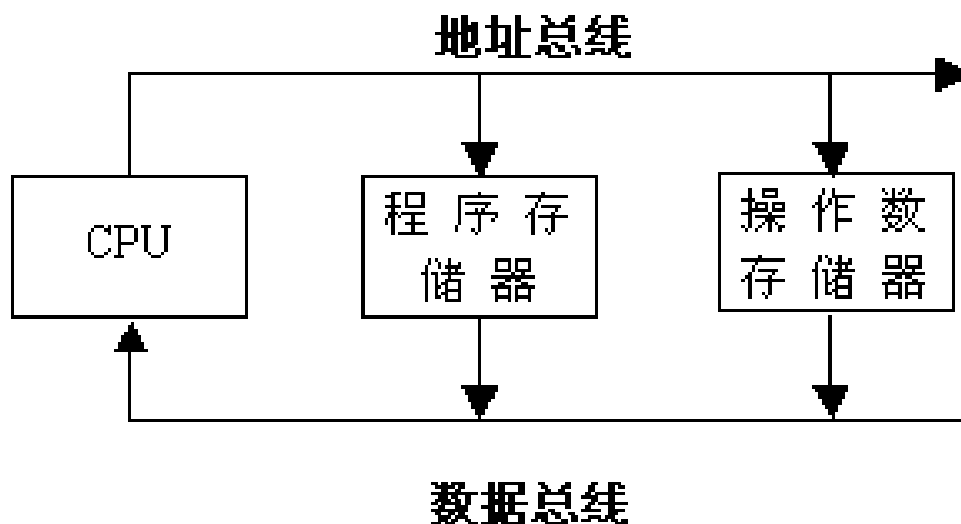
CPU硬件设计结构

- **哈佛结构**是一种将程序指令存储和数据存储分开的存储器结构。哈佛结构是一种并行体系结构，它的主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中，即程序存储器和数据存储器是两个独立的存储器，每个存储器独立编址、独立访问。与两个存储器相对应的是系统的四条总线，即程序的数据总线与地址总线，数据的数据总线与地址总线，



CPU硬件设计结构

- 改进型哈佛结构仍然使用两个独立的存储器模块，分别存储指令和数据，每个存储模块都不允许指令和数据并存，以便实现并行处理。**改进型哈佛结构具有一条独立的地址总线和一条独立的数据总线，利用公用地址总线访问两个存储模块（程序存储模块和数据存储模块），公用数据总线则被用来完成程序存储模块或数据存储模块与CPU之间的数据传输，两条总线由程序存储器和数据存储器分时共用。**



硬件体系结构 总结

体系结构与采用的独立与否的总线无关，与指令空间和数据空间的分开独立与否有关。 51单片机虽然数据指令存储区是分开的，但总线是分时复用得，所以属于改进型的哈佛结构。ARM9虽然是哈佛结构，但是之前的版本(ARM7)也还是冯·诺依曼结构。早期的x86能迅速占有市场，一条很重要的原因，正是靠了冯·诺依曼这种实现简单，成本低的总线结构。现在的处理器虽然外部总线上看是冯·诺依曼结构，但是由于内部cache的存在，因此实际上内部来看已经很类似于改进型哈佛结构了。由于哈佛结构复杂，对外围设备的连接与处理要求高，不适合外围存储器的扩展，所以早期通用CPU难以采用这种结构。而嵌入式CPU内部集成了所需存储器，所以便于采用哈佛结构，现在的处理器依托cache的存在，已经很好的将二者统一起来了。

存储器（memory）

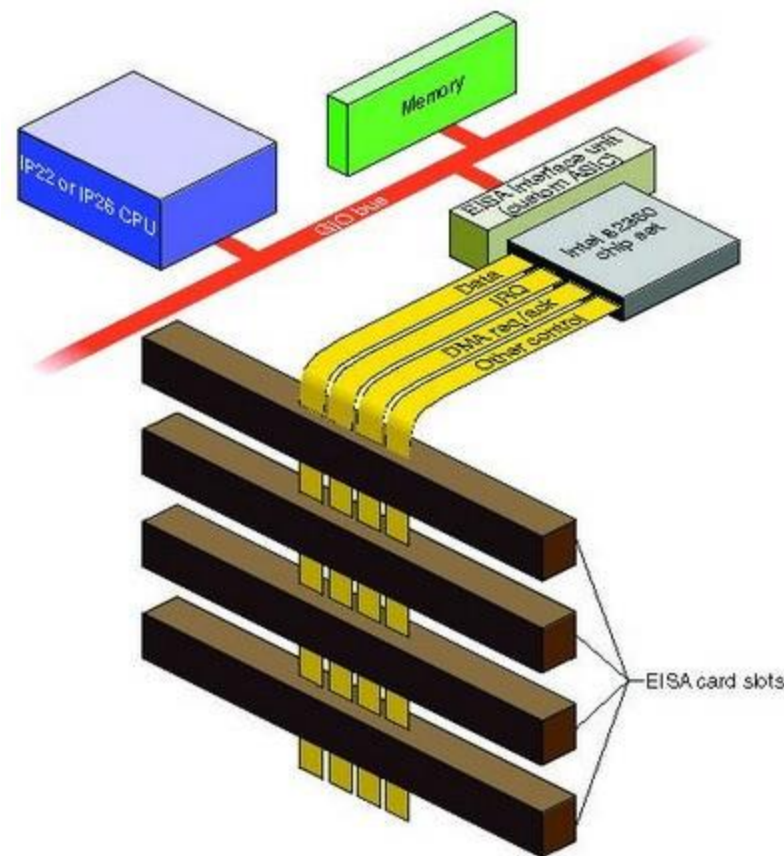
- 存储器是计算机的记忆部件。人们编写的程序（由指令序列组成）就存放在这里。它也可以存放程序中所用的数据、信息及中间结果。存储器的主要功能是用来保存各类程序的数据信息。
- 存储器分为主存储器和辅助存储器两类：
- **主存储器（也称为内存器）**，属于主机的一部分。用于存放系统当前正在执行的数据和程序，属于临时存储器；
- **辅助存储器（也称外存储器）**，它属于外部设备。用于存放暂不用的数据和程序，属于永久存储器。

输入输出（I/O）子系统

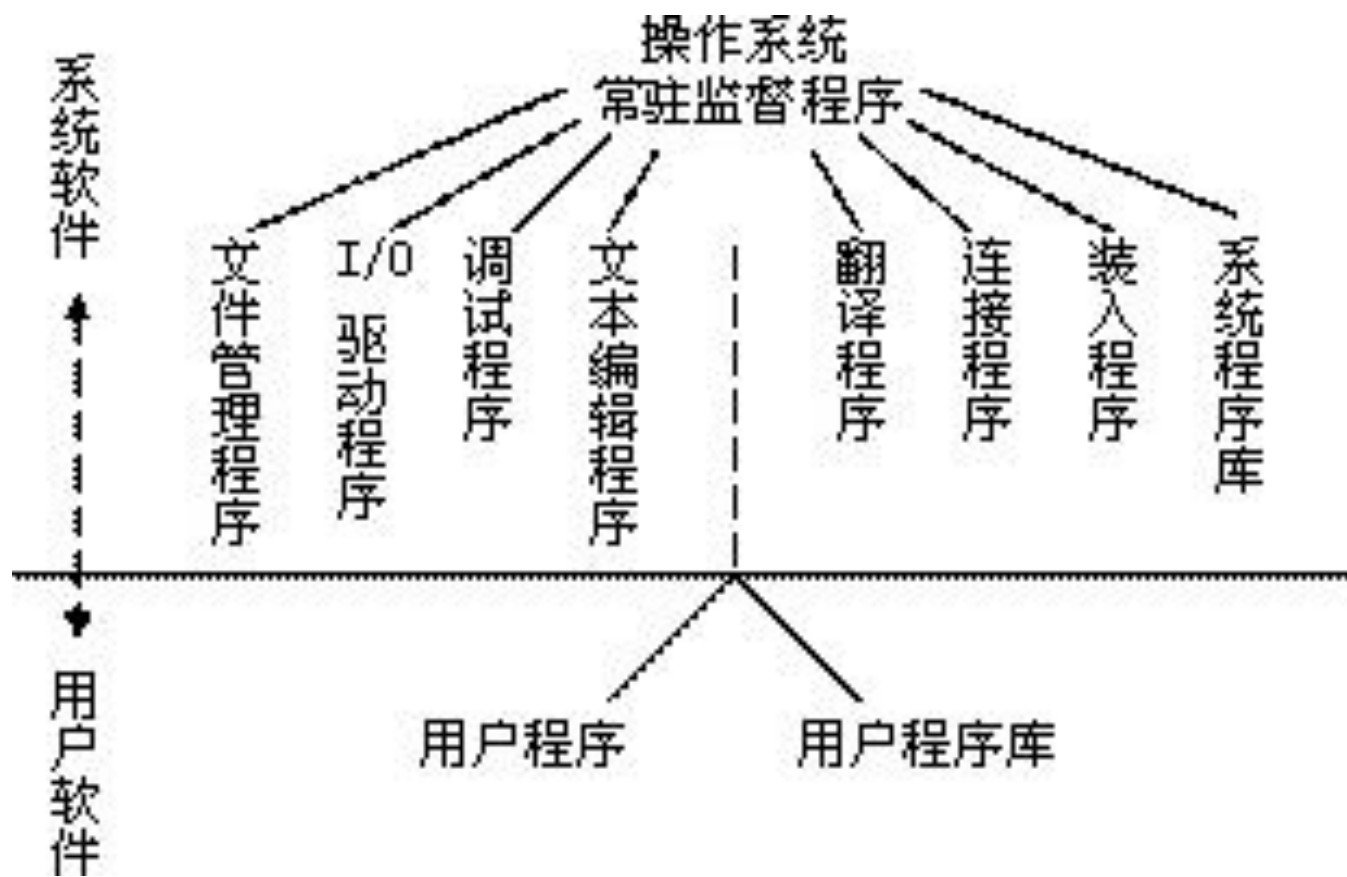
- 输入输出子系统一般包括输入输出设备及大容量存储器两类外部设备。输入输出设备是指负责与计算机的外部世界通信用的输入、输出设备，如显示终端、键盘输入、打印输出等多种类型的外部设备。大容量存储器则是指可存储大量信息的外部存储器，如磁盘、磁带、光盘等。机器内部的存储器则称为内存储器，简称内存，由于内存的容量有限，所以计算机用外存储器作为内存的后援设备，它的容量可以比内存大很多，但存取信息的速度要比内存慢得多。所以，除必要得系统程序外，一般程序（包括数据）是存放在外存中得。只有当运行时，才把它从外存传送到内存的某个区域，再由中央处理机控制执行。

系统总线

- 系统总线把中央处理器、存储器和输入输出设备连接在一起，用来传送各部分之间的信息。**系统总线包括数据线、地址线和控制线三组**。数据线传送信息，地址线指出信息的来源和目的地，控制线则规定总线的动作，如方向等。系统总线的工作由总线控制逻辑负责指挥。



计算机软件层次图



计算机软件层次

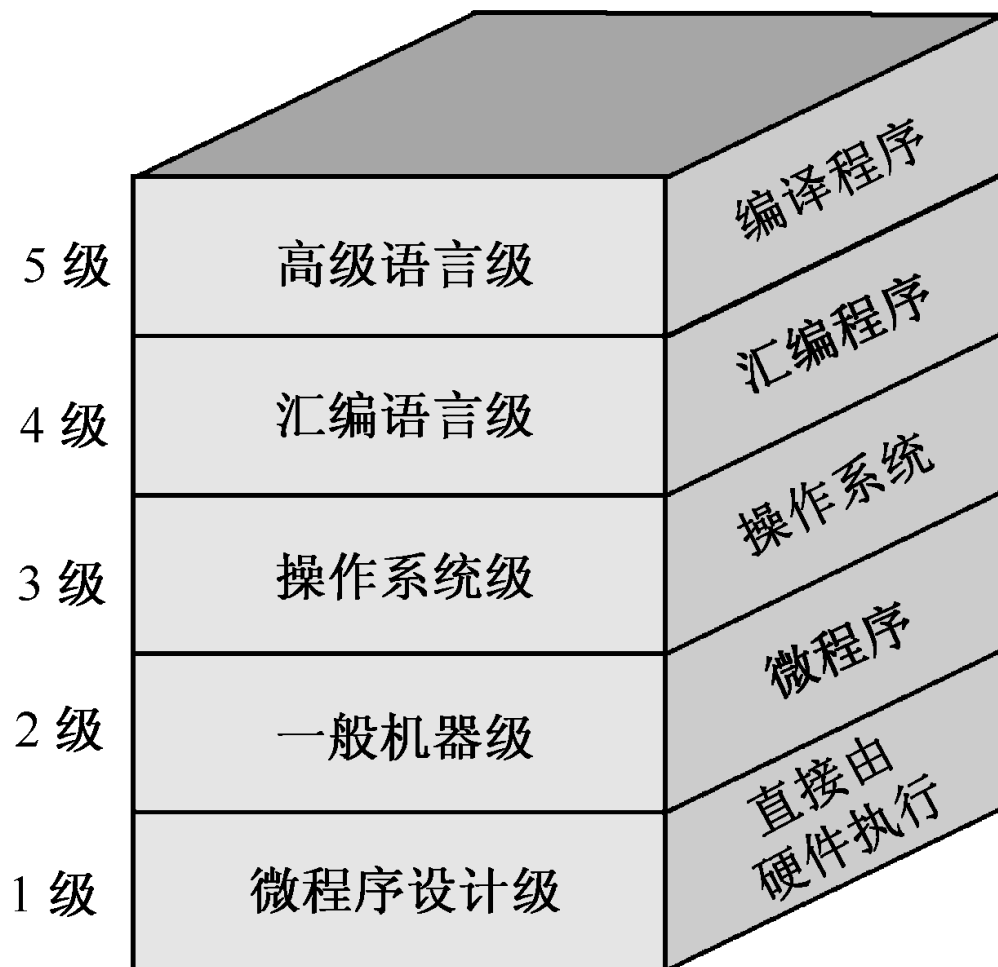
- 系统软件的核心称为**操作系统（operating system）**。操作系统是系统程序的集合，它的主要作用是对系统的硬、软件资源进行合理的管理，为用户创造方便、有效和可靠的计算机工作环境。
- 操作系统的主要部分是**常驻监督程序（resident monitor）**，只要一开机它就存在于内存中，它可以从用户接受命令，并使操作系统执行相应的动作。
- **文件管理程序（file management）**用来处理存储在外存储器中的大量信息，它可以和外存储器的设备驱动程序相连接，对存储在其中的信息以文件（file）的形式进行存取、复制及其他管理操作。
- **I/O驱动程序（I/O driver）**用来对I/O设备进行控制或管理。当系统程序或用户程序需要使用I/O设备时，就调用I/O驱动程序来对设备发出命令，完成CPU和I/O设备之间的信息传送。
- **调试程序（debug）**是系统提供给用户的能监督和控制用户程序的一种工具。它可以装入、修改、显示或逐条执行一个程序。微机的汇编语言程序可以通过DEBUG来调试，完成建立、修改和执行等工作。
- **文本编辑程序（text editor）**用来建立、输入或修改文本，并使它存入内存存储器或大容量存储器中。文本是由字母、数字、符号等组成的信息，它可以是一个用汇编语言或高级语言编写的程序，也可以是一组数据或一份报告。

- 系统程序中的**翻译程序（translator）**包括**汇编程序、解释程序和编译程序**。计算机是通过逐条地执行组成程序的指令来完成人们所给予任务的，所以指令就是计算机所能识别并能直接加以执行的语句，当然它是由二进制代码组成的。这种语言称为机器语言，它对于人们显然是不方便的。既然**计算机能识别的唯一语言是机器语言**，而用这种语言编写程序又很不方便，所以在计算机语言的发展过程中就出现了**汇编语言和高级语言**。汇编语言是一种符号语言，它和机器语言几乎一一对应，但在书写时却使用由字符串组成的助记符。例如，加法在汇编语言中一般时用助记符ADD表示的，而**机器语言则用二进制代码来表示**。显然，相对机器语言来说，汇编语言是易于为人们所理解的，但计算机却不能直接识别汇编语言。汇编程序就是用来把由用户编制的汇编语言程序翻译成机器语言程序的一种系统程序。微机的汇编程序有多种版本，如MASM、TASM等。MASM为Microsoft公司开发的汇编程序，TASM（Turbo Assembler）则为Borland公司开发的汇编程序，它们都具有较强的功能和宏汇编能力。
- 高级语言脱离开机器指令用人们更加易于理解的方式来编写程序，当然它们也要翻译成机器语言才能在机器上执行。高级语言的翻译程序有两种方式：**一种是先把高级语言程序翻译成机器语言程序，然后再在机器上执行，这种翻译程序称为编译程序（compiler）**，多数高级编程语言如PASCAL、FORTRAN、C、C++、Java、C#等通过编译程序把编写的程序转换为汇编指令（assembly instruction），然后再转换为可执行的机器语言。**另一种是直接在机器上运行高级语言程序，一边解释一边执行，这种翻译程序称为解释程序（interpreter）**，如BASIC、dBASE就经常采用这种方式。

计算机软件层次

- **连接程序（linker）** 用来把要执行的程序与库文件或其他已经翻译好的子程序（能完成一种独立功能的程序模块）连接在一起，形成机器能执行的程序。
- **装入程序（loader）** 用来把程序从外存储器传送到内存储器，以便机器执行。例如，计算机开机后就需要立即启动装入程序把常驻监督程序装入存储器，使机器运转起来。又如，用户程序经翻译和连接后，由连接程序直接调用装入程序，把可执行的用户程序装入内存以便执行。
- **系统程序库（system library）** 和 **用户程序库（user library）**，各种标准程序、子程序和一些文件的集合称为程序库，它可以被系统程序或用户程序调用。操作系统还允许用户建立程序库，以提高不同类型用户的工作效率。

计算机的系统层次结构



计算机的系统层次结构

- 第1级是**微程序设计或逻辑电路级**。这是一个实在的硬件级，由硬件直接执行。如果某一个应用程序直接用微指令来编写，那么可在这一级上运行应用程序。
- 第2级是一般机器级，也称为**机器语言级**，它由微程序解释机器指令系统。这一级也是硬件级。
- 第3级是**操作系统级**，它由操作系统程序实现。这些操作系统由机器指令和广义指令组成，广义指令是操作系统定义和解释的软件指令，所以这一级也称为混合级。
- 第4级是**汇编语言级**，它给程序人员提供一种符号形式语言，以减少程序编写的复杂性。这一级由汇编程序支持和执行。如果应用程序采用汇编语言编写时，则机器必须要有这一级的功能；**如果应用程序不采用汇编语言编写，则这一级可以不要。**
- 第5级是**高级语言级**，它是面向用户的，为方便用户编写应用程序而设置的。这一级由各种高级语言编译程序支持和执行。

计算机的分类

1、按处理数据的形态分类

计算机分为数字计算机（Digital Computer）和模拟计算机（Analogue Computer）两大类

2、按照设计的目的分类

计算机可分为专用计算机（Special Purpose Computer）和通用计算机（General Purpose Computer）

3、按照使用的用途分类

计算机可分为高级科学计算机（Advanced Scientific Computer）、工业控制计算机（Industrial Control Computer）和数据计算机（Data Computer）。

4、按照内部逻辑结构分类

计算机可分为单CPU处理机与多CPU处理机（并行机）；8位机、16位机、32位机或64位计算机以及CISC与RISC计算机等。

5、按综合性能指标分类

计算机按照运算速度、字长、存储容量、软件配置等多方面的综合性能指标可分为巨型机、大型机、小型机、工作站、微型机等几类

计算机发展趋势



计算机应用的发展

40年代中期至50年代

计算机应用主要是**科学计算、工程设计**等数值应用，这一阶段使用第一代电子管计算机（数字机和模拟机），硬件体积庞大，运算速度慢，系统维护需要较高的技术，软件尚未形成系统，应用程序编制耗费大量人力。主要应用于国防尖端武器的研制、生产和使用。

50年代末至60年代末

开始向非数值应用方面发展。这一阶段使用第二代晶体管计算机,除继续用于科学计算外，主要用于**数据处理、工商业事务处理、企业信息管理**。60年代后期出现小型机后，硬件逐步形成系列，接口设备和外围设备品种增多，组块式的软件设计使软件的编制趋于工程化，并应用于生产过程的实时控制。

70年代以后

计算机应用普及到社会经济更多的领域。第三代集成电路计算机具有良好的性能价格比和可靠性，它促进了计算机的推广应用。随着微处理机的迅速发展，**计算机广泛应用于工业、农业、文化教育、卫生保健、服务行业、社会公用事业**等。家用电器采用微处理机后使计算机应用深入到家庭生活和娱乐之中。计算机技术与通信技术的结合，使计算机网络得到快速发展。信息服务业的兴起使社会信息资源得到更广泛的利用。

计算机应用的领域

- 科学计算（或称为数值计算）
- 过程检测与控制
- 信息管理（数据处理）
- 计算机辅助系统
 - 1) 计算机辅助设计（CAD）
 - 2) 计算机辅助制造（CAM）
 - 3) 计算机辅助测试（CAT）
 - 4) 计算机辅助教学（CAI）
 - 5) 办公自动化
 - 6) 经济管理
 - 7) 情报检索
 - 8) 自动控制
 - 9) 模式识别

计算机的发展方向

- 计算机体积上的微型化
- 计算机的网络化
- 计算机的人工智能化
- 计算机巨型化
- 计算机技术与其他技术结合

计算机的发展趋势

- **量子计算机**

量子计算机是一类遵循量子力学规律，并进行高速数学与逻辑运算、存储及处理的量子物理设备。当某个设备是由两子元件组装，处理与计算的是量子信息，且运行的是量子算法时，这样的计算机就称为量子计算机。传统计算机的半导体靠控制集成电路来记录和运算信息，量子电脑则希望控制原子或小分子的状态，记录和运算信息。

- **光计算机**

光计算机是指以光、电作为介质与载体，对信息进行保存与传输的计算机。光计算机也是一个相对环保的产业，能量消耗很低。与传统硅芯片计算机不同，光计算机用光束代替电子进行计算和存储：它以不同波长的光代表不同的数据，以大量的透镜、棱镜和反射镜将数据从一个芯片传送到另一个芯片。

计算机的发展趋势

- **化学计算机**

在运行机理上，化学计算机以化学制成品中的微观碳分子作为其信息载体，来实现信息的传输与储存。所以，它具有更小的体积，更快的运算速度，以及巨大的计算机能力，其信息传输的速度甚至有可能比人脑的思维速度还要快若干倍，具有十分诱人的发展前景。

- **生物计算机**

现在传统计算机核心元件的大规模集成电路多以硅为材料。按传统工艺，在硅片上的集成度是有一定限量的；若提高了集成度，电路密集引起的散热问题又难于解决。这两个技术问题的存在，使得计算机的运算速度与能力终将不能满足社会的要求，于是需要我们从一个全新的角度来考虑计算机的构造，而生物学的发展为这种想法提供了可能。科学家发现，蛋白质分子中的氢也有两种电态，这样一个蛋白质分子就是一个开关。从理论上讲，生物计算机就是以生物芯片取代在半导体硅片上集成数以万计的晶体管制成的计算机。它的主要原材料是生物工程技术产生的蛋白质分子，并以此作为生物芯片。生物计算机芯片本身还具有并行处理的功能，其运算速度要比当今最新一代的计算机快10万倍，能量消耗仅相当于普通计算机的十亿分之一，存储信息的空间仅占百亿亿分之一。